

Segundo parcial - instalaciones industriales

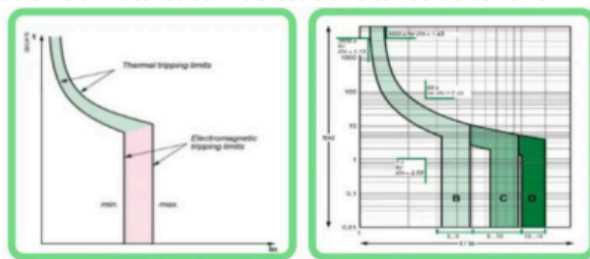
RESUMEN DE TPS

INTALACIONES ELECTRICAS

- Determino la corriente:** Esta puede ser dato o despejarse de:
 - $Pot. Mono = U \cdot I \cdot \cos(\varphi)$ o $Pot. tri = \sqrt{3} \cdot U \cdot I \cdot \cos(\varphi)$
 - $S = \sqrt{3} \cdot U \cdot I$ si nos da potencia aparente trifásica.
- Afecto I por el factor de seguridad. $\rightarrow I_t = FS \times I$
Para tableros se aplica un FS a la corriente mayor y se suman todas algebraicamente.
- Voy a tabla entrando con tipo de cable y bandeja, bajo hasta encontrar la I inmediatamente superior a I_t y a la izquierda leo la sección (mm^2)
- Voy a la tabla entrando con sección de cable y obtengo R (resistencia) y XL (reactancia)
- Calculo perdidas $\Delta U = K \cdot I \cdot L(R \cdot \cos(\varphi) + X_L \cdot \sin(\varphi))$
 - $L =$ longitud del cable en km
 - Monofásica $\Delta U < 3\% V < (220 \times 0,03 = 6,6 V)$ y $K(cte de cable) = 2$
 - Trifásica: $\Delta U < 5\% (380 \times 0,05 = 20,9)$ y $K(cte de cable) = 1,73$

Si esto no se cumple, elijo una sección de cable más grande en paso 3
- Dimensionamiento del tablero:** determino el factor de potencia sumando todas las P y todas las Q por lo que $\varphi = \arctan\left(\frac{Q}{P}\right)$ entonces $\cos \varphi = \cos(\varphi)$ con esto ya podemos calcular el ΔU
- Si Sección de cable $\geq 16mm$, **debo calcular I_{cc}** $\rightarrow I_{cc} = \frac{S \times C(cte cable)}{\sqrt{T}} = \frac{[mm^2] \times (cte cable)}{[segundos]}$ y la contrasto contra la tabla I_{cc} max entrando con S (sección cable) y T(tiempo al cc). SIEMPRE: I_{cc} calculada $< I_{cc}$ max de tabla.
- Calculo el factor de seguridad REAL** $FS = \frac{I_{tabla}}{I_{trabajo}}$ para cada elemento y para el tablero: $FS = \frac{I_{tabla}}{\sum(I_{trabajo elementos})}$
- Dimensionamiento de protecciones:** sabiendo el diseño, la tabla y la instalación a proteger (luz, motores, etc.) elijo la curva y tomo del catálogo el aparato tenga una Intensidad entre I diseño e I máxima del cable:
 - Curva característica A: Para circuitos donde es necesaria una rápida intervención limitando el incremento de la corriente de cortocircuito, como en circuitos de semiconductores o de medida con transformadores.
 - Curva característica B: universal en la protección de circuitos de iluminación y tomas de corriente.
 - Curva característica C: circuitos destinados a iluminación o a motores con fuertes transitorios de conexión.
 - Curva característica D: circuitos con fuertes corrientes de impulso (transformadores o baterías de condensadores)

Busco en tabla la protección con un valor entre I_{MAX} cable e I diseño, en caso de haber varias opciones pongo la más cercana a I diseño dejando margen para poner un fusible antes de I_{MAX} cable. La tabla la elijo en función de:


- Banco de capacitores:** determino mi F_p actual con P y Q. Cruzo F_p real con F_p objetivo en tabla para obtener el factor de corrección. Obtengo $Q_{objetivo} = FC \times Pot. Total$, uso $Q_{objetivo}$ para elegir del catálogo los capacitores que me lleven de Q_{actual} a $Q_{objetivo}$.

	B	C	D
Umbral Magnético	3 - 5 In	5 - 10 In	10 - 20 In 10 - 14 In (Schneider)
Aplicaciones	Protección de generadores, cables de gran longitud...	Aplicaciones generales: Iluminación, tomas...	Protección de circuitos con una gran corriente de arranque: Transformadores, motores...

REFRIGERACION

S=Superficie (paredes techo piso),
K=Coef de transmisión [kcal/°C],
magia si no tenés K → K. ΔT=11

1- Cálculo de la carga de Q por TRANSMISION → $Q1 = S \cdot K \cdot \Delta T = \left[\frac{Kcal}{hr} \right]$

2- Cálculo de carga de calor por INFILTRACION de aire del exterior:

a- **Q2.1 "involuntario"** = $n \times r \times volumen$ (originado por abrir y cerrar la puerta)
n= nro. de recambios de aire no controlados en 1 hora (tabla 1 entrando con volumen)
r= cantidad de calor cedido por el aire (tabla 2 entrando con T° exterior y Humedad relativa)

b- **Q2.2 "Voluntario"** = $\left(\frac{\sum(Gi \cdot Pi)}{1.29} \right) \cdot r$ (deseado para evitar la putrefacción)
Gi=Masa de los productos en la cámara [Toneladas]
Pi=Cantidad de aire exterior necesario por Tn $\left[\frac{Kg \text{ aire}}{tn \text{ pro.hora}} \right]$ (grafico B4 con T externa y el tipo de producto)
1,29=cte. de adecuación de unidades $\left[\frac{kg}{m3} \right]$

c- **Q2.3 "Consumido por humanos"** = $\frac{25 \cdot X \cdot T(x) \cdot r}{24}$
X= cantidad de personas en la cámara
T(x)=tiempo de la persona dentro de la cámara

Cs1=calor específico de enfriamiento [Kcal/(kg.°C)]
ΔT=entre exterior e interior de la cámara.
th1=tiempo de enfriamiento (dato)

3- Calculo la carga de Q3 para ENFRIAR LA MERCADERÍA.

a- **Q3.1 "pre enfriamiento"** = $\sum \left(\frac{Cs1 \cdot \Delta T \cdot Gi}{th1} \right)$
b- **Q3.2 "congelamiento"** = $\sum \left(\frac{qi \cdot Gi}{th2} \right)$
c- **Q3.3 "producto congelado"** = $\sum \left(\frac{Cs2 \cdot \Delta T \cdot Gi}{th3} \right)$
d- **Q3.4 "del envase"** = $\sum \left(\frac{Cenv \cdot \Delta T \cdot Genv}{th4} \right)$
e- **Q3.5 "maduración del producto"** = $\sum mi \left[\frac{Kcal}{hs \cdot Tn} \right] \cdot Gi [Tn]$

qi= calor latente de cambio de estado [Kcal/Kg]
Th2= tiempo de cambio de estado.

Cs2=calor específico de congelamiento
ΔT = desde Punto de fusion a la T de conservacion
th3= tiempo de conservación

mi= q de respiración → de curva con T° almacenamiento.
Nota si T° alm<0 no se descompone por lo que Q3.5=0

ΔT = entre ext y final (congelamiento/enfriamiento)
C env= calor específico del envase (de tabla)
Genv= masa de envase [Kg]
th4= tiempo total SUM(thi) i=1 a n=3

4- **Q4 calor por instalaciones eléctricas (motores, ventiladores, etc.)**

Si enfrió **Q4** = $1,42 \left[\frac{Kcal}{hs \cdot m3} \right] \times Vol[m3]$
Si congelo **Q4** = $1,81 \times Vol$

5- Q por luminarias que no sean led → **Q5** = $5 \frac{kcal}{hs \cdot m2} \times Ssuelo[m2]$ para led **Q5=0**

6- Q6 calor generado por el trabajo de las personas. → **Q6** = $\frac{y \cdot x \cdot T(x)}{24}$

Y=depende del tipo de trabajo:
liviano 100, mediano 200,
pesado 350
X= cantidad de personas
T(x)=tiempo de trabajo

7- Cálculo del calor total **Q total** = $\sum_{i=1}^6 Qi$

8- Cálculo de la masa de refrigerante que necesito para absorber el Qt calculado

$$Q \text{ total} = M \text{ ref} \left[\frac{kg}{hs} \right] \times \Delta h \left[\frac{Kcal}{kg} \right]$$

Siendo Δh la variación en entalpia entre estados inicial y final (de tabla)

Parciales 2025

Tema 4:

1. Diferencia entre sistemas de puesta a tierra mallada y jabalina. En qué casos se utiliza cada uno.
2. Qué datos necesita conocer para dimensionar una instalación frigorífica y qué equipos dimensiona.
3. ¿Qué es el IRC y en qué escala se mide? ¿Qué se necesita para dimensionar una instalación lumínica?
4. ¿Qué calcula esta ecuación? ¿Cuáles son los parámetros? Construir una curva par velocidad con resbalamiento del 5%. $s = \frac{n_s - n_r}{n_s}$

Parciales 2024

SEGUNDO PARCIAL DE INSTALACIONES INDUSTRIALES – 25/11/2024 – TEMA 4

Nombre y apellido: _____

1	2	3	4	5	Calificación

1. Instalaciones eléctricas – 2 puntos

Explique el procedimiento para seleccionar el banco de capacitores para corrección de factor de potencia de una carga que tiene un factor de potencia de 0.85 y lo desea llevar a 0.95 y tiene una $P_T = 80\text{kW}$ (recordando que $Q_C = FC \times P$)

Cosφ inicial	0.81	0.85	0.9	0.91	0.92	0.93	0.94	0.95	0.96	0.97	0.98	0.99	1
0.60	0.584	0.714	0.849	0.878	0.905	0.939	0.971	1.005	1.043	1.083	1.131	1.192	1.334
0.62	0.515	0.645	0.781	0.809	0.836	0.870	0.902	0.936	0.974	1.014	1.062	1.123	1.265
0.64	0.450	0.580	0.716	0.744	0.771	0.805	0.837	0.871	0.909	0.949	0.997	1.058	1.200
0.65	0.419	0.549	0.685	0.713	0.740	0.774	0.806	0.840	0.878	0.918	0.966	1.007	1.169
0.67	0.358	0.488	0.624	0.652	0.679	0.713	0.745	0.779	0.817	0.857	0.905	0.966	1.108
0.68	0.329	0.459	0.595	0.623	0.650	0.684	0.716	0.750	0.788	0.828	0.876	0.937	1.079
0.70	0.270	0.400	0.536	0.564	0.591	0.625	0.657	0.691	0.729	0.769	0.811	0.878	1.020
0.72	0.213	0.343	0.479	0.507	0.534	0.568	0.600	0.634	0.672	0.712	0.754	0.821	0.963
0.74	0.159	0.289	0.425	0.453	0.480	0.514	0.546	0.580	0.618	0.658	0.700	0.767	0.909
0.75	0.132	0.262	0.398	0.426	0.453	0.487	0.519	0.553	0.591	0.631	0.673	0.740	0.882
0.76	0.105	0.235	0.371	0.399	0.426	0.460	0.492	0.526	0.564	0.604	0.652	0.713	0.855
0.78	0.053	0.182	0.319	0.347	0.374	0.408	0.440	0.474	0.512	0.552	0.594	0.661	0.803
0.80	0.130	0.266	0.294	0.321	0.355	0.387	0.421	0.459	0.499	0.541	0.608	0.750	
0.82	0.078	0.214	0.242	0.269	0.303	0.335	0.369	0.407	0.447	0.489	0.556	0.698	
0.83	0.052	0.188	0.216	0.243	0.277	0.309	0.343	0.381	0.421	0.462	0.530	0.672	
0.84	0.026	0.162	0.190	0.217	0.251	0.283	0.317	0.355	0.395	0.437	0.504	0.645	
0.85	0.136	0.164	0.191	0.225	0.257	0.291	0.329	0.369	0.417	0.478	0.620		
0.87	0.083	0.114	0.141	0.172	0.204	0.238	0.275	0.317	0.364	0.424	0.567		

2. Refrigeración industrial – 2 puntos

Explique los términos de la siguiente expresión, indique para que se utiliza, que unidades tiene cada uno. Indique que se calcula con cada sub término (indicado en las llaves).

$$Q_2 = \left(\frac{n \times V \times r}{Q_{2.1}} + \frac{\sum G_i \times P_i}{1.29} \times r + \frac{25 \times m \times t}{24} \times r \right)$$

3. Instalaciones eléctricas – 2 puntos

Explique los tres índices del grado de protección IP.

4. Luminotecnia – 2pts

Explique el funcionamiento de una lámpara halógena.

5. Refrigeración industrial – 2pts

Construya una instalación de refrigeración industrial de 3 fluidos (indicándolos claramente), indique Fuente Fría, Fuente Caliente, Q1 y Q2. **1 punto**

Construya la curva presión – entalpía del fluido refrigerante indicando Q1 y Q2. **1 punto**

1. INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Cosφ inicial	que se desea obtener												
	0,81	0,85	0,9	0,91	0,92	0,93	0,94	0,95	0,96	0,97	0,98	0,99	1
0,60	0,584	0,714	0,849	0,878	0,905	0,939	0,971	1,005	1,043	1,083	1,131	1,192	1,334
0,62	0,515	0,645	0,781	0,809	0,836	0,870	0,902	0,936	0,974	1,014	1,062	1,123	1,265
0,64	0,450	0,580	0,716	0,744	0,771	0,805	0,837	0,871	0,909	0,949	0,997	1,058	1,200
0,65	0,419	0,549	0,685	0,713	0,740	0,774	0,806	0,840	0,878	0,918	0,966	1,007	1,169
0,67	0,358	0,488	0,624	0,652	0,679	0,713	0,745	0,779	0,817	0,857	0,905	0,966	1,108
0,68	0,329	0,459	0,595	0,623	0,650	0,684	0,716	0,750	0,788	0,828	0,876	0,937	1,079
0,70	0,270	0,400	0,536	0,564	0,591	0,625	0,657	0,691	0,729	0,769	0,811	0,878	1,020
0,72	0,213	0,343	0,479	0,507	0,534	0,568	0,600	0,634	0,672	0,712	0,754	0,821	0,963
0,74	0,159	0,289	0,425	0,453	0,480	0,514	0,546	0,580	0,618	0,658	0,700	0,767	0,909
0,75	0,132	0,262	0,398	0,426	0,453	0,487	0,519	0,553	0,591	0,631	0,673	0,740	0,882
0,76	0,105	0,235	0,371	0,399	0,426	0,460	0,492	0,526	0,564	0,604	0,652	0,713	0,855
0,78	0,053	0,182	0,319	0,347	0,374	0,408	0,440	0,474	0,512	0,552	0,594	0,661	0,803
0,80	0,130	0,266	0,294	0,321	0,355	0,387	0,421	0,459	0,499	0,541	0,608	0,750	
0,82	0,078	0,214	0,242	0,269	0,303	0,335	0,369	0,407	0,447	0,489	0,556	0,698	
0,83	0,052	0,188	0,216	0,243	0,277	0,309	0,343	0,381	0,421	0,462	0,530	0,672	
0,84	0,026	0,162	0,190	0,217	0,251	0,283	0,317	0,355	0,395	0,437	0,504	0,645	
0,85	0,136	0,164	0,191	0,225	0,257	0,291	0,329	0,369	0,417	0,478	0,620		
0,87	0,083	0,114	0,141	0,172	0,204	0,238	0,275	0,317	0,364	0,424	0,567		

Ya que $FP=0,85$ y lo deseo llevar a $FP=0,95$, por lo tanto el Factor de corrección (FC) $FC=0,369$

Entonces

$$Q_c = FC \times P = 0,369 \times 80 \text{ kW} = 29,52 \text{ kVar}$$

A partir de este valor, se selecciona el banco de capacitores adecuado:

Modelo	Tipo	Potencia 400V 50Hz	Contactador	Fusible (A)	Seccionador
CLMD13	Capacitor trifásico	5 Kvar	UA16-30-10R	16	OS32
CLMD13	Capacitor trifásico	10 Kvar	UA16-30-10R	25	OS32
CLMD13	Capacitor trifásico	15 Kvar	UA26-30-10R	35	OS63
CLMD43	Capacitor trifásico	20 Kvar	UA26-30-10R	63	OS63
CLMD53	Capacitor trifásico	25 Kvar	UA30-30-10R	80	OS125
CLMD53	Capacitor trifásico	30 Kvar	UA30-30-10R	80	OS125
CLMD53	Capacitor trifásico	40 Kvar	UA50-30-00R	100	OS125
CLMD63	Capacitor trifásico	50 Kvar	UA63-30-00R	125	OS125
CLMD63	Capacitor trifásico	60 Kvar	UA75-30-00R	160	OS160

2. REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL

▲ Carga de calor por ingreso de aire (infiltración) (Q₂)

Está compuesta por tres partes:

Aire de infiltración involuntario (Q_{2.1})

$$Q_{2.1} = n \times r \times V [kcal/h]$$

- **n** es el número de recambios horarios, se obtienen de la tabla 1 y se mide en 1/h
- **r** es la cantidad de calor cedida por el aire ingresando a mayor temperatura, se obtiene de la tabla 2 y se mide en kcal/m³.
- **V** es el volumen de la cámara y se mide en m³.

Aire de infiltración voluntario (Q_{2.2})

$$Q_{2.2} = \frac{\sum G_i \times P_i}{1.29} \times r [kcal/h]$$

- **G_i** es la masa de CADA UNO DE LOS PRODUCTOS A CONSERVAR y se mide en TONELADAS.
- **P_i** es la cantidad de aire externo necesario por tonelada de producto y se mide en $\frac{kg_{aire}}{(ton_{prod} \times h)}$ y se extrae del gráfico 1, **como el aire es externo se lo debe considerar a la temperatura de entrada.**
- **1.29** es una constante de adecuación de unidades tal que, al multiplicarlo por r [$\frac{kg}{m^3}$] quede con la unidad correcta.

Aire de infiltración consumido por las personas (Q_{2.3})

$$Q_{2.3} = \frac{25 \times x \times t_x}{24} \times r [kcal/h]$$

- **x** cantidad de personas que trabajan en la cámara.
- **t_x** tiempo que trabajan en la cámara.

Uniendo las tres expresiones se tiene la carga de calor por ingreso de aire

3. INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Los tres índices del grado de protección IP son:

Primer índice: Protección contra cuerpos sólidos

Segundo índice: Protección contra líquidos

Tercer índice: Protección contra impactos mecánicos

4. LUMINOTECNIA

Funcionamiento de una lámpara halógena:

Es una variación de la lámpara incandescente, ya que esta tiene filamento de tungsteno funcionando dentro de un ambiente inerte con menor cantidad de hidrógeno. El mismo funciona por regeneración de tungsteno evaporado y tiene menor eficiencia que la incandescente.

5. REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL

?

SEGUNDO PARCIAL DE INSTALACIONES INDUSTRIALES TEMA 1

Calificación

Nombre y Apellido:

1 2 3 4 5

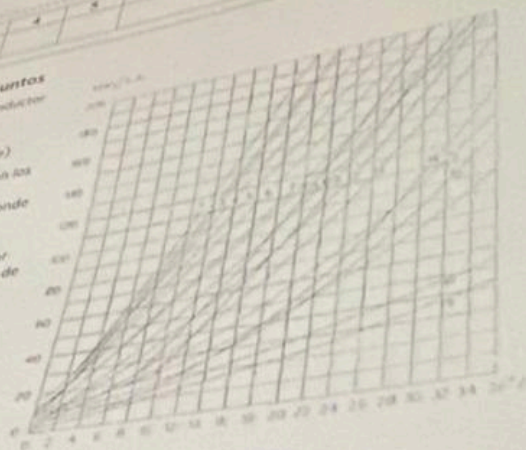
1. Instalaciones eléctricas - 2 puntos

Analice todo el proceso de elección de un conductor eléctrico del cual voya en el TP. 1 punto
Para la siguiente expresión indique: 1 punto
 $\Delta U = R \times I \times L \times \frac{1}{A} \times (R \times \cos \phi + X \times \sin \phi)$

- Que se calcula con ella y cuáles son los márgenes de aceptación;
- Significado de cada término y de donde se obtienen;
- Unidades de cada término;
- Procedimiento a seguir si el conductor seleccionado no satisface los criterios de aceptación;

2. Refrigeración industrial - 2 puntos

Sea la temperatura interna de una cámara de refrigeración 5°C, la temperatura externa a la misma 30°C y el fluido a refrigerar limones (curva 17). Indique el valor que toma el coeficiente m (Calor de respiración de frutas y verduras), en que ecuación se utiliza y por qué se la utiliza.



3. Instalaciones eléctricas - 2 puntos

Realice diagrama de bloques y explique el funcionamiento de la central de generación de electricidad que utiliza un ciclo combinado.

4. Luminotecnia - 2pts

Explique los siguientes conceptos:

- Intensidad luminosa. 1 punto
- Luminancia. 1 punto

5. Motores eléctricos - 2pts

Explique que entiende por factor de potencia y por que debe ser corregido. 1 punto

Que las cuatro formas de corregir dicho factor de potencia utilizando capacitores indique ventajas y desventajas de uno de ellos. 1 punto

Tema 1

1. luminotecnia: definir intensidad luminosa iluminancia

Intensidad luminosa [cd] Es la cantidad de luz emitida en una dirección determinada. Cantidad de flujo luminoso que emite una fuente por unidad de ángulo sólido

Flujo luminoso (Φ) - [lm]: Es la medida de la potencia luminosa percibida. Está ajustado para reflejar la sensibilidad del ojo humano a diferentes longitudes de onda. Es la relación de cómo fluye la luz respecto al tiempo. Lumen es la intensidad percibida por el ojo humano.

Iluminancia (E) - [lux o fc] Es la cantidad de flujo luminoso que incide sobre una superficie por unidad de área

Luminancia (L) - [nits o cd/m²] Se define como la densidad angular y superficial de flujo luminoso que incide, atraviesa o emerge de una superficie siguiendo una dirección determinada. Su equivalente psicológico es el brillo o la brillantez.

Rendimiento luminoso (η) - [lm/W] Es la relación entre el flujo total emitido por una fuente y el suministro de potencia a esa fuente

2. motores: que es y porque se corrige el factor de potencia, ventajas y desventajas de los 4 tipos de capacitores de corrección

Sirve para **medir la eficiencia de su consumo eléctrico**, a la hora de convertirlo en potencia útil, como luz, calor o movimiento mecánico.

FP = 1 indica que toda la energía consumida por los aparatos ha sido transformada en trabajo.

FP < 1 significa mayor consumo de energía para producir el mismo trabajo útil

Corrección del FP

Mal: se refiere a banco de capacitores

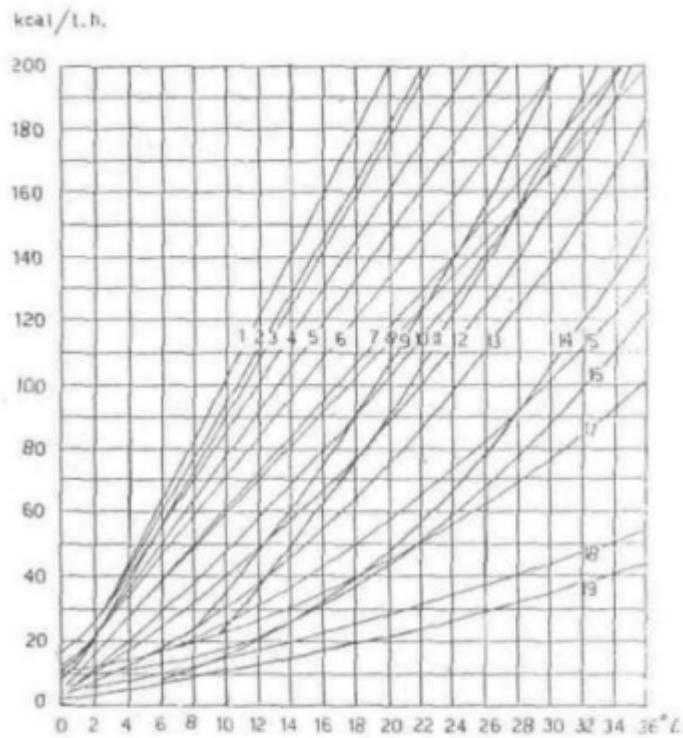
Alternadores Sincrónicos	Compensadores Sincrónicos	Compensadores Estáticos	Bancos de Capacitores
Ventajas: Alta precisión, estable ante cambios en la carga, mejora el equilibrio de la red. Desventajas: Alto costo inicial, requiere mantenimiento frecuente, complejo.	Ventajas: Respuesta rápida, mejora la calidad de energía, mantiene estabilidad. Desventajas: Costosos, complejos, menos efectivos ante cambios rápidos.	Ventajas: Instalación rápida, bajo mantenimiento, ajuste automático. Desventajas: Limitados frente a grandes fluctuaciones, dependientes de tecnología.	Ventajas: Solución económica, instalación rápida, mejora la eficiencia energética. Desventajas: ineficiente con cargas muy variables, necesita mantenimiento constante.

3. refrigeración: ecuación 3.5 y te da un ejemplo con el gráfico de curvas

$$Q_{3.5} = \sum m_i \times G_i \left[\frac{kcal}{h} \right]$$

mi: calor de respiración de frutas y verduras, expresado en $kcal\ ton^{\circ}C$. Se saca del gráfico. Se tiene una **curva para cada producto** y se entra **subiendo desde el EJE X** con una **vertical en función de la Temperatura de conservación** a la que va a estar el producto hasta interceptarla (como se trata de maduración durante el enfriamiento/congelamiento, debe tomarse la temperatura final de la cámara).

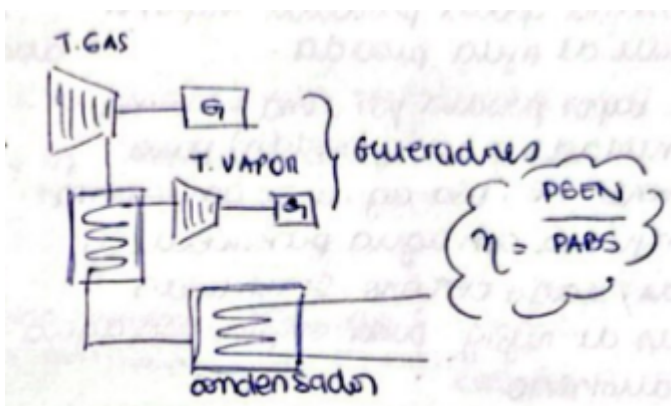
Gi: masa de cada uno de los productos y se mide en TONELADAS.



Tab 7 - Calore di respirazione di ortofrutticoli

1) Pere leggermente mature	10) Mele leggermente mature
2) Pesche leggermente mature	11) Banane verdi
3) Pere Barlets leggermente mature	12) Mele
4) Pere Barlets verdi	13) Mele aspre verdi
5) Pere William's leggermente mature	14) Arance
6) Pesche	15) Pompelmi
7) Pere Barlets aspre verdi	16) Uva
8) Pere William's aspre verdi	17) Limoni
9) Banane leggermente mature	18) Patate bianche da tavola
	19) Patate bianche dolci

4. electricidad: esquema y descripción de ciclo combinado



Central de energía térmica en la que aprovecho el calor proveniente de los gases de escape de la turbina de gas para calentar el agua y convertirla en vapor para usarla en la turbina a vapor

5. electricidad: ecuación de pérdidas explicar y decir como es el proceso de selección de un cable como se vio en el TP

$$\Delta U = K \times I \times L \times (R \times \cos\varphi + X \times \sin\varphi)$$

1. **Determinar el tipo de cable (familia)** en función de las condiciones de uso (dónde se encuentra, cómo es el uso, condiciones climáticas, etc.) y de la experiencia de quien dimensiona la instalación.
 2. **Determinar la sección del cable en función de la corriente que circulará por él.** Para esto, se deben tener en cuenta los equipos conectados a la red y la forma en que están conectados.
 3. **Cálculo de la corriente de diseño (It):** Se calcula la corriente de diseño multiplicando la corriente nominal del circuito (If) por un factor de seguridad
 4. **Selección preliminar de la sección del cable:** Se utiliza la tabla del fabricante para elegir la sección del cable que soporte la corriente de diseño It, considerando el tipo de instalación y la cantidad de conductores.
5. **Verificación de la caída de tensión:**

Calculo perdidas $\Delta U = K \cdot I \cdot L (R \cdot \cos(\varphi) + X L \cdot \sin(\varphi))$

- $L =$ longitud del cable en km
- Monofásica $\Delta U < 3\% V < (220 \times 0,03 = 6,6 V)$ y K (cte de cable) = 2
- Trifásica: $\Delta U < 5\% (380 \times 0,05 = 20,9)$ y K (cte de cable) = 1,73

Si esto no se cumple, elijo una sección de cable más grande en paso 3

Tema 2

1. Instalaciones: Paso a paso de elección termomagnético y curva

- **Se elige el tipo de interruptor (familia)** en función de las características de los equipos y las preferencias de quien diseña.
- **Debe considerarse la cantidad de polos y la tensión** (muy importante, además de la corriente). Suele decirlo la consigna.
- Debe seleccionarse también la **curva característica**
 - Curva característica A: Para la protección de circuitos donde es necesaria una rápida intervención limitando el incremento de la corriente de cortocircuito, como en circuitos de semiconductores o de medida con transformadores.
 - Curva característica B: De uso universal en la protección de circuitos de iluminación y tomas de corriente.
 - Curva característica C: Perfecta para la protección de circuitos destinados a iluminación o a motores con fuertes transitorios de conexión.
 - Curva característica D: Para la protección de circuitos con fuertes corrientes de impulso, como transformadores o baterías de condensadores.
- **Seleccionar la corriente del interruptor**, que debe estar entre la corriente de consumo (afectada por fs) y la corriente máxima (seguridad) para cada equipo. Por lo general se toma el valor medio entre ambas o el más cercano a la corriente de consumo.
- Debe tenerse en cuenta además la **corriente de ruptura** (que es la que genera chispa)

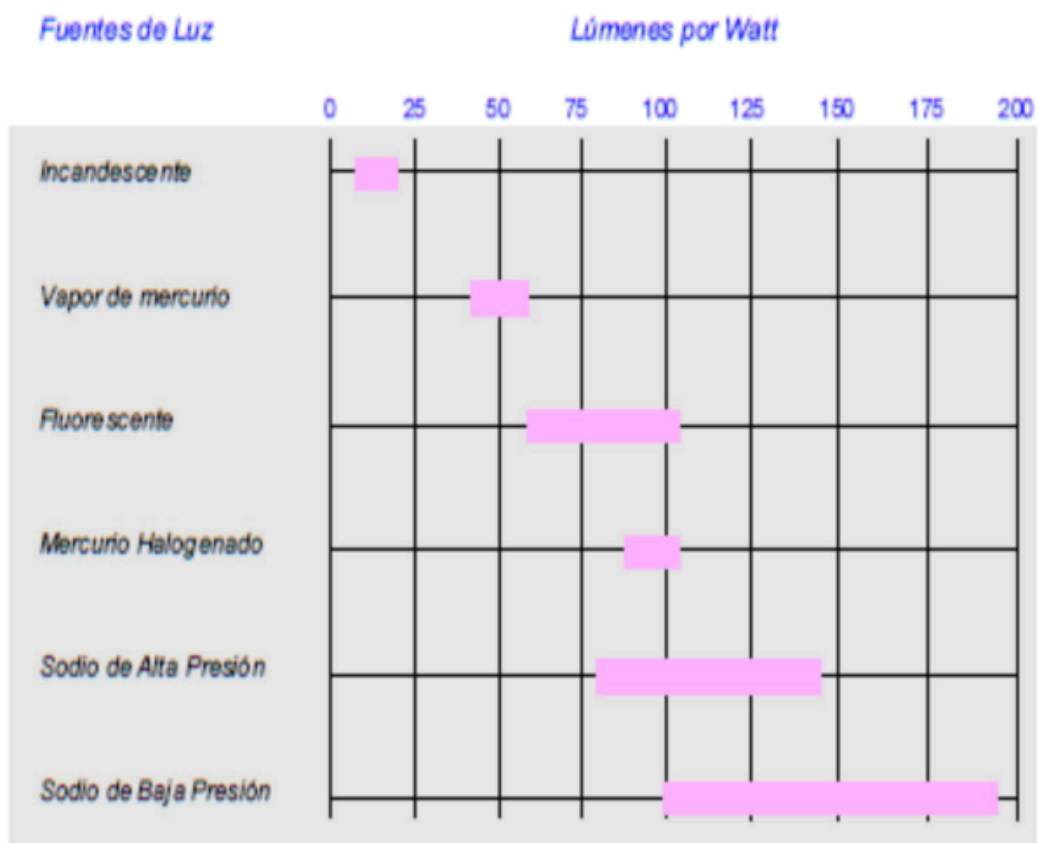
2. Refrigeración: Sacar p de tabla y donde se usa

Aire de infiltración voluntario (Q2.2)

Pi es la cantidad de aire externo necesario por tonelada de producto y se mide en $\frac{kg_{aire}}{(ton_{prod} \times h)}$ y se extrae del gráfico 1, como el aire es externo se lo debe considerar a la temperatura de entrada. En este gráfico se entra con la T exterior del aire (EJE X) y se traza una vertical hasta cortar la curva del alimento en cuestión. La horizontal de la intersección marca en el EJE Y IZQUIERDO el valor de Pi.

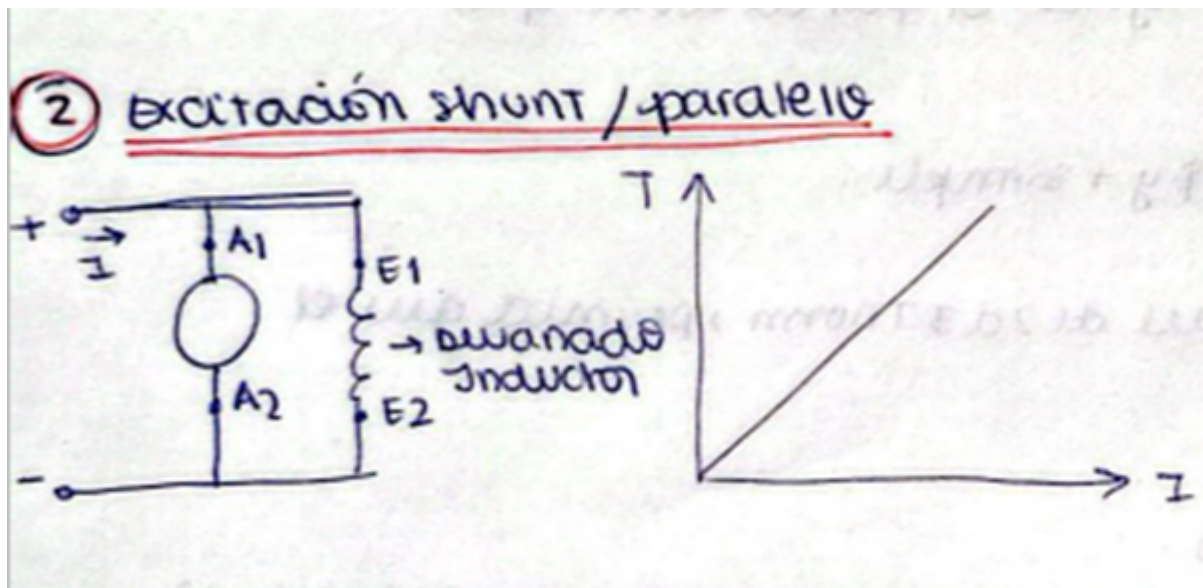
3. Iluminación: qué es luminosa y propiedades con esquema

Eficacia luminosa



esto será?

4. Motor corriente continua con shunt esquema y explicación

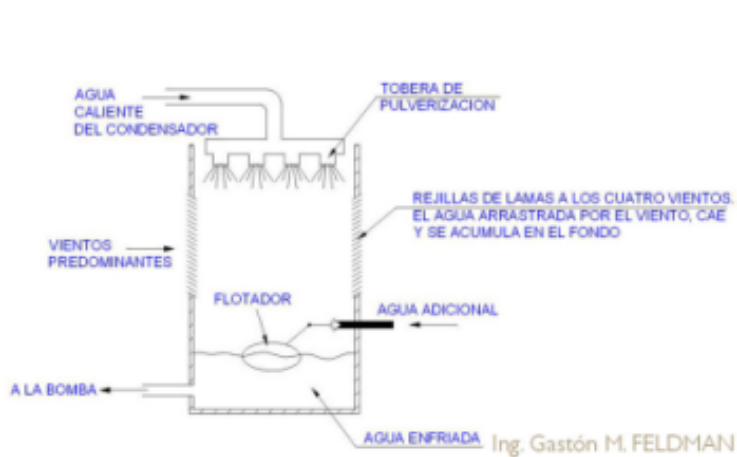


El bobinado inductor principal está conectado en paralelo con el circuito formado por la bobina inducida e inductor auxiliar.

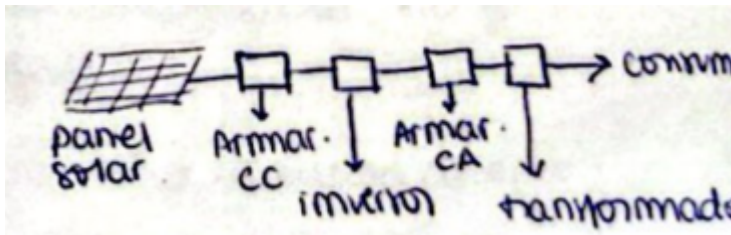
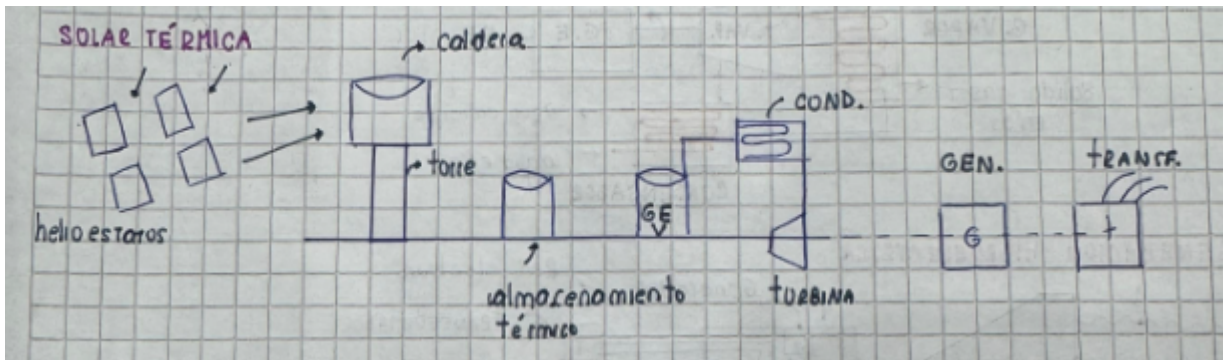
El régimen de giro no varía tanto cuando baja la intensidad absoluta.

tema 3

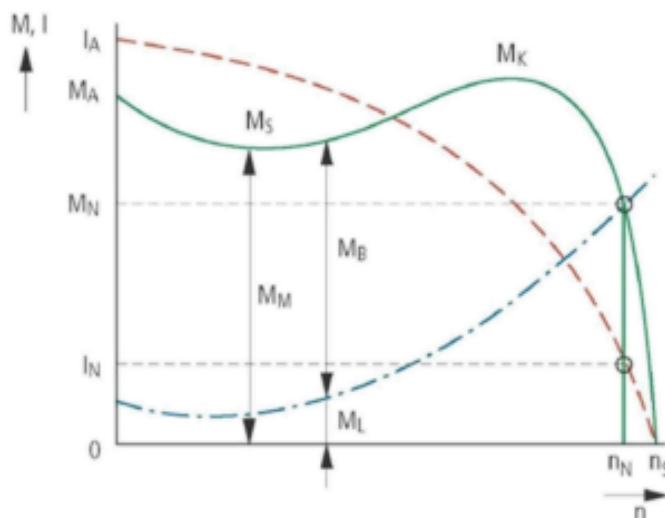
1. torres de enfriamiento pulverizador y paneles



2. central solar térmica y fotovoltaica



3. Gráfico Corriente/Cupla marcar intensidad nominal por nominal y un par de cosas más que no me acuerdo



Mk: par máximo

Ms: par mínimo

Ma: par de arranque

nN: velocidad nominal

nS: velocidad de sincronismo

In: corriente nominal

Mn: par nominal

- Con el motor quieto, cuando le aplico tensión, consume I_A y genera el par de arranque M_A
- A medida que aumento la velocidad del motor, el torque sigue la curva verde hasta consumir la $I_{NOMINAL}$
- La carga mecánica (curva azul), cuando está quieto y tengo que romper la inercia me pide un par. A medida que el motor empieza a girar, la fuerza que tengo que hacer para aumentar el giro de la carga va a ser mayor. Cuando el motor está en su punto nominal de giro, la carga le está pidiendo una cupla nominal
- Resbalamiento = n_N y n_S

Zona estable: De M_k a M_n → El motor funciona correctamente → Si aumenta la carga (par resistente), el motor se frena hasta encontrar una nueva cupla que lo satisfaga encontrando el equilibrio (el par motor iguala el par resistente)	Zona inestable: M_a a M_k → El motor funciona cerca de la m_k → Si su carga sigue aumentando, el motor ya no puede soportar más carga por lo que se detiene. → disminuye la velocidad, disminuye el par motor y por lo tanto se atasca
---	--

4. Fórmula de Q3 completa

5. paso a paso para elección de un termo diferencial

- **Seleccionar la familia de interruptores diferenciales.** Esto dependerá del fabricante y las características específicas que se busquen en el dispositivo.
- **Determinar la cantidad de polos.** Esto generalmente se indica en la consigna del proyecto y define cuántos conductores el interruptor puede proteger.
- **Definir la tensión de trabajo.** Este valor debe coincidir con la tensión de la instalación eléctrica donde se utilizará el interruptor diferencial.
- **Determinar la corriente nominal (I_n).** Esta es la suma de las corrientes de los circuitos protegidos por el interruptor diferencial.
- **Seleccionar la sensibilidad del interruptor diferencial (corriente de defecto).** Esta es la corriente a la que el interruptor diferencial se disparará para proteger la instalación de una fuga de corriente a tierra. Generalmente, para fábricas se utiliza una sensibilidad de 300 mA.

Parciales 2023

1) Me puso las fórmulas de Q21, Q22 Y Q23 y me pedía explicar qué significa cada una y cuándo se deben utilizar.

Carga de calor por ingreso de aire (infiltración) (Q2)

Es el calor que tiene todo el aire que ingresa en la cámara, y puede provenir de diferentes orígenes

Aire de infiltración involuntario (Q2.1): Es el aire que entra sin querer al abrir y cerrar la cámara

$$Q_{2.1} = n \times r \times V \left[\frac{kcal}{h} \right]$$

- n es el número de recambios horarios, se obtienen de la **tabla 4** y se mide en 1/h (se ingresa con el volumen de la cámara)

- **r** es la cantidad de calor cedida por el aire ingresando a mayor temperatura, se obtiene de la **tabla 5** y se mide en kcal/m³. ENTALPÍA DEL AIRE. Se ingresa con la humedad relativa y la temperatura del aire exterior.
- **V** es el volumen de la cámara y se mide en m³ (suele ser conocido)

Aire de infiltración voluntario (Q2.2): Es el aire que se suministra adrede para reemplazar el CO2.

$$Q_{2.2} = \frac{\sum G_i \times P_i}{1.29} \times r \left[\frac{kcal}{h} \right]$$

- **G_i** es la masa de CADA UNO DE LOS PRODUCTOS A CONSERVAR y se mide en TONELADAS.
- **1.29** es una constante de adecuación de unidades tal que, al multiplicarlo por r [kg aire/m³] quede con la unidad correcta.
- **P_i** es la cantidad de aire externo necesario por tonelada de producto y se mide en y se extrae del **gráfico 1**, como el aire es externo se lo debe considerar a la temperatura de entrada.

En este gráfico se entra con la T exterior del aire (EJE X) y se traza una vertical hasta cortar la curva del alimento en cuestión. La horizontal de la intersección marca en el EJE Y IZQUIERDO el valor de P_i.

Aire de infiltración consumido por las personas (Q2.3)

Es el aire que consumen las personas que trabajan dentro de la cámara y debe suministrarse:

$$Q_{2.3} = \frac{25 \times x \times t_x}{24} \times r \left[\frac{kcal}{h} \right]$$

- **x** cantidad de personas que trabajan en la cámara.
- **t_x** tiempo que trabajan en la cámara.
- El 25 representa la cantidad de aire que consume una persona en un día (m³ de aire / día*persona)
- 24 son las horas en un día

2) refrigerantes industriales y usos

Los refrigerantes industriales son **sustancias** utilizadas en **sistemas de refrigeración y aire acondicionado** para **transferir calor** desde un **espacio a otro**. Su función principal es **absorber el calor** durante la **evaporación** y **liberarlo** en el proceso de **condensación**, manteniendo el sistema en funcionamiento eficiente.

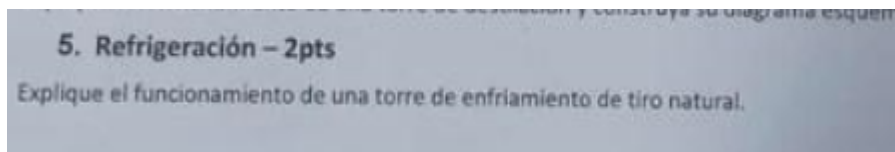
- Tiene que producir la refrigeración máxima por metro cúbico de vapor bombeado.
- Debe tener una presión de condensación adecuada para el tipo de compresor que se vaya a emplear.
- Debe tener una presión de evaporación adecuada para el tipo de compresor que se vaya a utilizar.
- Tiene que ser estable.
- No tiene que tener ningún efecto sobre los metales.
- No tiene que tener ningún efecto sobre los aceites.
- Su temperatura crítica tiene que estar muy por encima de su temperatura de condensación.
- No debe ser ni venenoso, ni irritante.
- No debe ser inflamable.
- Debe estar disponible a un precio razonable.
- Debe ser detectable.
- Debe requerir un mínimo de potencia para comprimirse.
- Su punto de congelamiento debe estar muy por debajo de su temp de evaporación

Tipos:

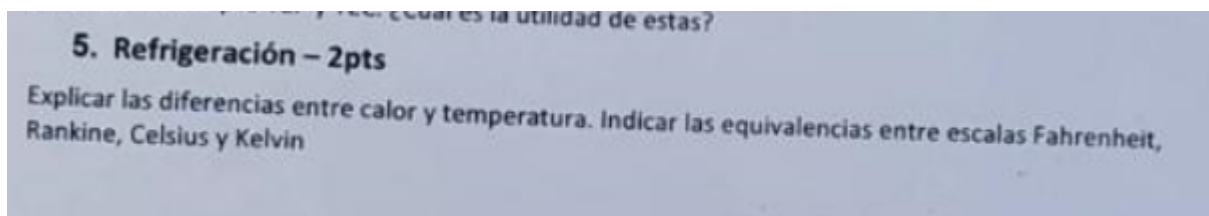
- Inorgánicos o Agua o Amoníaco
- Orgánicos (hidrocarburos y derivados) o CFC o HCFC o HBFC o Etc

3) Definir la tonelada de refrigeración

En máquinas grandes se utiliza el concepto de tonelada de refrigeración. Es la cantidad de calor necesaria para fundir una tonelada inglesa (907.2kg) de hielo en 24h. $\circ 1\text{TRU} = 3024\text{kcal/h}$



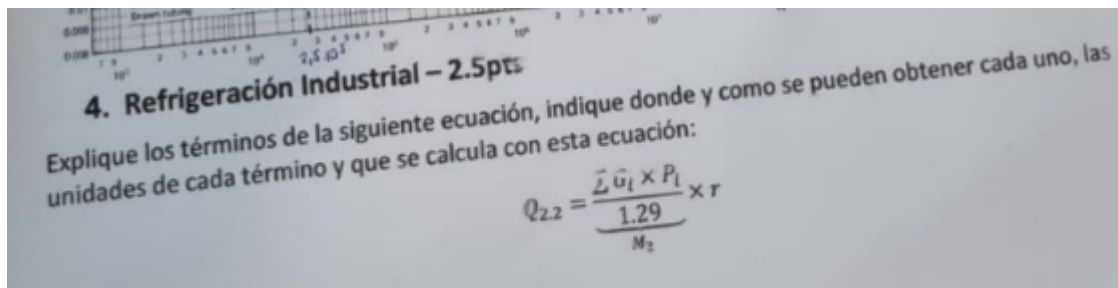
Las torres de enfriamiento se utilizan para enfriar el agua del condensador. Las torres de enfriamiento de tiro natural pueden ser de **pulverización** donde el agua caliente se **pulveriza en gotas pequeñas**, lo que **aumenta su superficie de contacto con el aire** facilitando el enfriamiento o pueden ser de **paneles** donde el **chorro de agua impacta contra bandejas perforadas fragmentándose en gotas más pequeñas** facilitando su enfriamiento.



El **calor** es una **forma de energía**. En refrigeración se utiliza la caloría para medir calor. 1 caloría es la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 1 gramo de agua destilada desde 14.5°C hasta 15.5°C a nivel del mar (1 atmósfera).

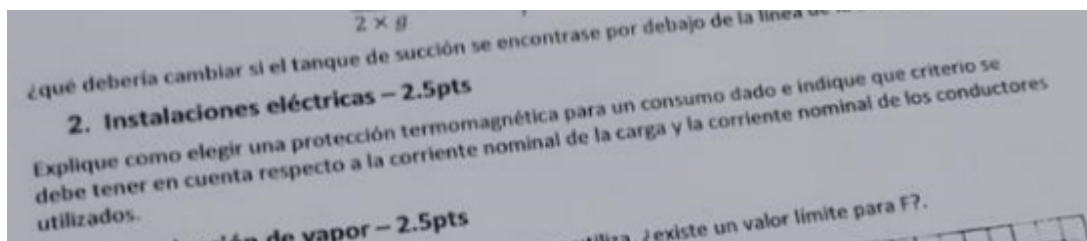
La **temperatura** es la **intensidad de calor**, indica **cuán severo es el calor que emite un objeto**.

- Celsius (°C) a Kelvin (K): $K = ^\circ C + 273.15K$
- Celsius (°C) a Fahrenheit (°F): $^{\circ}F = (^{\circ}C \times 9/5) + 32^{\circ}F$
- Celsius (°C) a Rankine (°R): $^{\circ}R = (^{\circ}C + 273.15) \times 9/5^{\circ}R$



Q_{2.2}: Aire de infiltración voluntario

- **G_i** es la masa de CADA UNO DE LOS PRODUCTOS A CONSERVAR y se mide en TONELADAS.
- **1.29** es una constante de adecuación de unidades tal que, al multiplicarlo por **r** [kg aire/m³] quede con la unidad correcta.
- **P_i** es la cantidad de aire externo necesario por tonelada de producto y se mide en y se extrae del **gráfico 1**, como el aire es externo se lo debe considerar a la temperatura de entrada. En este gráfico se entra con la T exterior del aire (EJE X) y se traza una vertical hasta cortar la curva del alimento en cuestión. La horizontal de la intersección marca en el EJE Y IZQUIERDO el valor de **P_i**.
- **r** es la cantidad de calor cedida por el aire ingresando a mayor temperatura, se obtiene de la **tabla 5** y se mide en kcal/m³. ENTALPÍA DEL AIRE. Se ingresa con la humedad relativa y la temperatura del aire exterior.



Para poder seleccionar las protecciones adecuadas se debe elegir un interruptor termomagnético cuya corriente nominal se encuentre entre la corriente de seguridad de la instalación a proteger y la corriente de trabajo del cable. Para seleccionar la corriente nominal del interruptor se debe elegir un valor que se encuentre, en lo posible, en la mitad de la corriente de seguridad de cada carga y la corriente de trabajo máxima del conductor.

La lógica para elegirlos:

- Seleccionar la **familia**. En función de las características de los equipos y las preferencias de quien diseño
- Seleccionar una **corriente intermedia** entre la corriente de consumo (afectada por **f_s**) y la corriente máxima (seguridad) para cada equipo.
- Seleccionar la **curva característica**.
 - **Curva característica A:** Para la protección de circuitos donde es necesaria una **rápida intervención limitando el incremento de la corriente de cortocircuito**, como en circuitos de semiconductores o de medida con transformadores.
 - **Curva característica B:** De **uso universal** en la protección de circuitos de iluminación y tomas de corriente.
 - **Curva característica C:** Perfecta para la protección de **circuitos destinados a iluminación o a motores con fuertes transitorios de conexión**.
 - **Curva característica D:** Para la **protección de circuitos con fuertes corrientes de impulso**, como transformadores o baterías de condensadores.

- Seleccionar la **cantidad de polos y la tension.**
 - ➔ Interruptor tetrapolar: secciona los 4 polos. Sensa las fases y el neutro (protege ante errores en la colocación del neutro)
 - ➔ Interruptor tripolar + neutro: secciona solo las 3 fases dejando el neutro sin seccionar ante una sobretensión y/o un cortocircuito. No sensa el neutro pero si las fases, con sensar nos referimos a que medir la corriente.
- Debe tenerse en cuenta ademas la corriente de ruptura (que es la que genera chispa)

2. Instalaciones eléctricas – 2.5pts

Indique los datos que necesita para seleccionar un conductor que va a alimentar una línea de luminarias de 220V en una industria.

1. Conocer la **corriente** de las líneas y su **factor de seguridad**, para luego obtener la **corriente máxima** que debe soportar el cable. Además se debe conocer la **longitud**.

$$P=U \times I \times \cos\varphi \rightarrow I=P/(U \times \cos\varphi)$$

- **P** es la potencia total (determinada por la cantidad de luminarias por línea, la cantidad de tubos por luminaria y la potencia de cada tubo).
 - **U** es la tensión (por ejemplo, 220 V para sistemas monofásicos).
 - **cosφ** es el factor de potencia del sistema.
2. Saber el método
 - B1 y B2 → caño embutido en pared
 - C → Bandeja no perforada
 - E → Bandeja perforada
 3. Voy a tabla con to de cable y bandeja y se selecciona una sección nominal del conductor cuya corriente soportada sea **mayor o igual** a la corriente máxima calculada previamente.
 4. Después buscamos la resistencia y la reactancia del cable en base a la sección pre adoptada y se calculan las pérdidas:

$$\Delta U = K \times I \times L \times (R \times \cos\varphi + X \times \sin\varphi)$$

- K: constante del cable
 - 2 para líneas monofásicas
 - 1.73 para líneas trifásicas
- I: corriente transportada, en A
- L: longitud del conductor, en km
- R: resistencia eléctrica a la temperatura de ejercicio, en W/km
- X: reactancia inductiva del cable a 50hz, en W/km

Como las pérdidas máximas que se toleran son del 3% ($\Delta U_{max} = 0.03 \times 220VAC = 6,6VAC$) se debe calcular que el delta U no lo supere, si lo hace se selecciona un diámetro mayor.

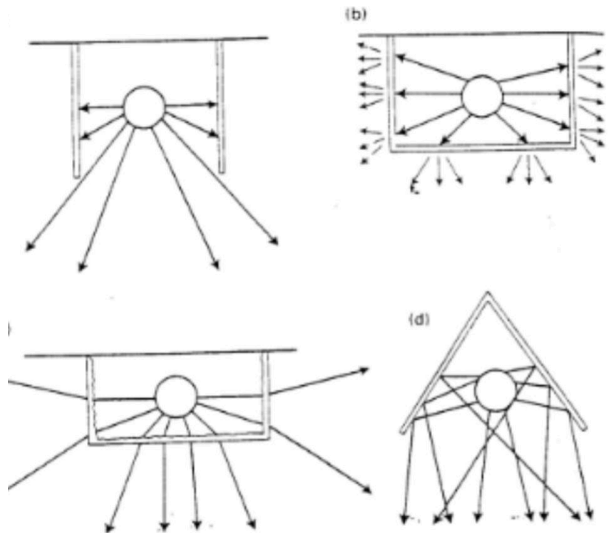
2. Iluminación – 2pts

Explique que entiende por “luminaria” y clasifíquelas de acuerdo a como utilizan las propiedades de la luz (realice esquemas).

Es un aparato que controla la luz de una o más lámparas. Incluye soporte, protección, circuitos auxiliares y conexiones. Su función es aprovechar la luz al máximo y reducir el deslumbramiento.

Clasificación:

- Obstrucción: Pantallas opacas que bloquean haces.
- Difusión: Proporcionan mayor superficie radiante, eliminando brillo.
- Refracción: Cambian la dirección del flujo luminoso.
- Reflexión: Concentran el haz en una dirección específica.



5. Refrigeración – 2pts

Construya una instalación de 3 fluidos con doble compresión. Realice la curva P-h marcando Q1 y Q2.

2. Instalaciones eléctricas – 2pts

Explique los términos de la siguiente ecuación, indique donde y como se pueden obtener cada uno, las unidades de cada término y que se calcula con esta ecuación:

$$\Delta U = K \times I \times L \times (R \times \cos\varphi + X \times \sin\varphi)$$

Lo que se calcula es la pérdida de voltaje que hay, la cual no puede ser mayor a 3%.

$$\Delta U = K \times I \times L \times (R \times \cos\varphi + X \times \sin\varphi)$$

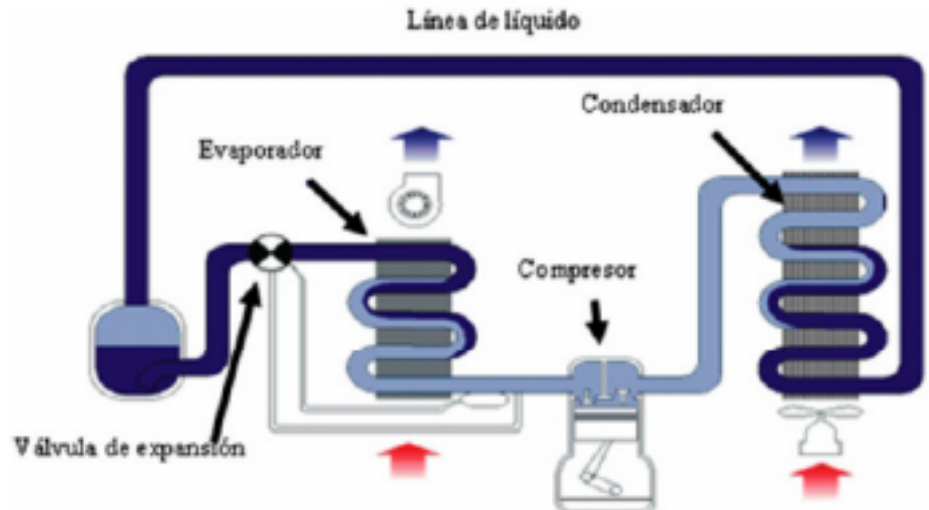
Donde:

- K: constante del cable
 - 2 para líneas monofásicas
 - 1.73 para líneas trifásicas
- I: corriente transportada, en A (dato o se calcula en base a la potencia que, después a la corriente se la tiene que multiplicar por el factor de seguridad).
- L: longitud del conductor, en km
- R: resistencia eléctrica a la temperatura de ejercicio, en W/km (tabla, con la sección nominal preseleccionada)
- X: reactancia inductiva del cable a 50hz, en W/km (tabla, con la sección nominal preseleccionada)

8. Refrigeración – 2pts

Explique el ciclo de compresión de una instalación de aire comprimido. Grafíquelo indicando lados de baja y alta.

Ciclo de Compresión



- **Cilindro con líquido refrigerante bajo presión**
- **Apertura de la válvula de escape:** Parte del vapor escapa del cilindro.
- **Evaporación del líquido para equilibrar la presión de vapor:** Esto genera más vapor para reemplazar la pérdida.
- **El calor para evaporarse se toma del líquido,** lo que provoca un enfriamiento ligero.
- **Si la válvula permanece abierta,** el proceso continúa hasta alcanzar la temperatura correspondiente a la presión ambiental.
- **Si el líquido se libera por completo,** entra en ebullición instantánea usando su calor interno.
- **Este enfriamiento es el efecto utilizado para la refrigeración.**
- **Cuando el líquido se agota,** el proceso se detiene, siendo necesario licuarlo nuevamente.
- **Compresor:** Extrae el vapor del serpentín mientras se evapora y lo comprime hasta obtener vapor sobrecalentado.
- **Sistema de tuberías con agua, aire o ambos:** El vapor se enfría aquí hasta alcanzar la temperatura de saturación según la presión del compresor.
- **Condensación:** Los vapores condensados se drenan hacia el cilindro inicial para ser reutilizados.

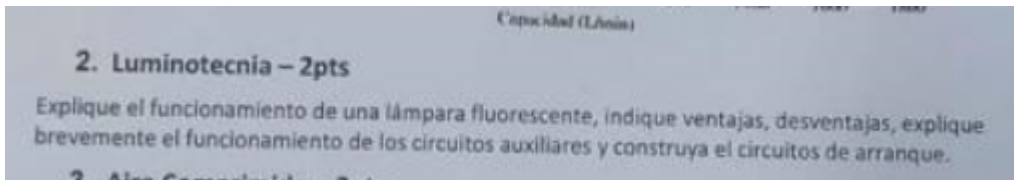
Ciclo de presión

BP: desde la válvula hasta el compresor 196 Kpa

AP: desde el compresor hasta el cilindro 1047 kpa

Ciclo de temperatura

- Desde la evaporación hasta el compresor la temperatura asciende debido a que se recibe Q de la fuente fría (-3 grados)
- En el Compresor aumenta más (93 grados)
- El vapor se enfría a presión constante en el condensador gracias al Q que se recibe de la fuente caliente (pasa de 80 a 30 grados)
- llega a la valvula de expansion y la calida abrupta de presión hace que baje mucho la temperatura (-10 grados)



Funcionamiento de la lámpara fluorescente:

- I. Cuando se **cierra el interruptor**, se aplica una **tensión** sobre las **láminas del cebador**.
- II. Por medio del **gas de relleno** (neón), se establece **entre las dos láminas** un **arco de tensión** que **aumenta la temperatura** del interior del cebador y **deforma la lámina bimetálica** hasta que hace **contacto con la fija**.
- III. El **circuito queda cerrado** permitiendo el **paso de corriente** por los dos electrodos
- IV. La **temperatura** de la ampolla del cebador **disminuye** y la **lámina bimetálica deja de hacer contacto con la otra lámina**.
- V. El **circuito se abre** y el **balasto** induce una **sobretensión** que provoca un **arco entre los electrodos** a través del gas del tubo, produciendo la **emisión de luz visible**.

Ventajas:

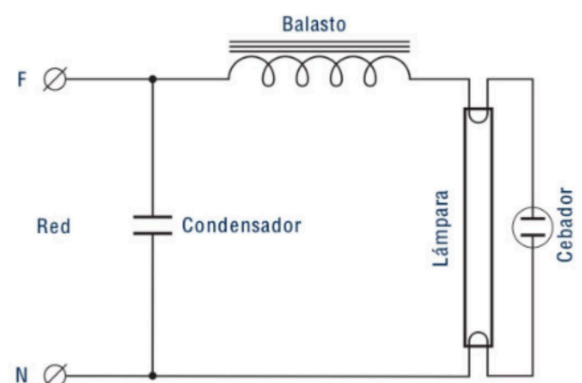
- Alta eficiencia energética.
- Larga vida útil (entre 5,000 y 75,000 horas).
- Produce poco calor.

Desventajas:

- Requiere equipo auxiliar como **balasto y cebador**.
- Puede ser más costosa en comparación con otras lámparas en términos iniciales.

Equipos auxiliares:

- **Balasto:** bobina que limita el paso de intensidad a través del tubo. Es un transformador con un enrollado de alambre de cobre, para generar el arco eléctrico y mantenerlo, controlando la intensidad.
- **Cebador (arrancador):** para encender la lámpara, permite el paso de corriente por los electrodos. Es una lámina bimetálica encerrada en una cápsula de cristal rellena de gas neón.
- **Condensador:** en paralelo, para corregir el FP



Parte práctica

- 1) Determinar la **sección de un conductor** que lleva una intensidad de corriente dada en una instalación, utilizando tablas comerciales. De qué datos se parte y cuáles son sus supuestos.

Para determinar la sección de un conductor que lleva una intensidad de corriente dada en una instalación, utilizando tablas comerciales, se parte de los siguientes datos:

- **Corriente nominal del circuito (If):** Es la corriente máxima que se espera que circule por el conductor en condiciones normales de funcionamiento.
- **Tipo de instalación:** Define el método de instalación del conductor (en bandeja perforada, al aire, enterrado, etc.), lo que influye en su capacidad de disipación de calor y por lo tanto en la corriente máxima admisible.
- **Factor de seguridad (fs):** Se aplica a la corriente nominal para tener en cuenta posibles sobrecargas o variaciones en la demanda.¹
- **Longitud del conductor (L):** La longitud del conductor influye en la caída de tensión.
- **Material del conductor:** Generalmente cobre o aluminio, con diferentes características eléctricas.²
- **Caída de tensión admisible:** Es la máxima reducción de tensión permitida en el conductor. Para cables monofásicos es del 3% y para trifásicos del 5%.²

Con estos datos, se puede determinar la sección del conductor mediante las tablas del fabricante. El proceso general es el siguiente:

1. Calcular la corriente de diseño (It): Se multiplica la corriente nominal por el factor de seguridad: $I_t = f_s \cdot I_f$.¹
2. Seleccionar la sección preliminar del cable: Utilizando la tabla del fabricante, se elige la sección del cable que soporte la corriente de diseño It. Se debe considerar el tipo de instalación y la cantidad de conductores.
3. Verificar la caída de tensión: Se calcula la caída de tensión utilizando la fórmula:
 $\Delta V = K \cdot I \cdot L \cdot (R \cdot \cos\phi + X \cdot \sin\phi)$, donde K es una constante, R es la resistencia eléctrica y X la reactancia del cable. Si la caída de tensión es mayor a la admisible, se debe seleccionar una sección superior y volver a calcular.
4. Verificar la corriente de cortocircuito: Para secciones mayores a 16 mm², se debe verificar que el cable soporte la corriente de cortocircuito máxima.

- 2) Esquematizar el **circuito de maniobra y protección** de un motor asincrónico trifásico, utilizando tablas comerciales para seleccionar sus componentes. Explicitar criterios de cálculo.

Componentes:

- Interruptor termomagnético (Q1): Protege el circuito contra sobrecargas y cortocircuitos.
- Contactor (KM1): Permite el arranque y la parada del motor de forma remota.
- Relé térmico (F1): Protege el motor contra sobrecargas.
- Pulsadores de marcha (S1) y parada (S0): Controlan la activación del contactor.

Criterios de cálculo:

- Selección del interruptor termomagnético: Se debe considerar la corriente nominal del motor (In), el factor de seguridad (fs) y la corriente de cortocircuito (ICC). La corriente nominal del interruptor debe ser mayor a $I_n \cdot f_s$ y menor a la corriente máxima admisible del cable.

- Selección del contactor: La corriente nominal del contactor debe ser mayor a la corriente nominal del motor y tener en cuenta la tensión de trabajo.
- Selección del relé térmico: Se debe ajustar la corriente del relé térmico a la corriente nominal del motor para una protección adecuada.

Tablas comerciales: Se utilizan tablas del fabricante para seleccionar los componentes adecuados en función de las características del motor y la instalación.

- 3) Marcha de cálculo para la corrección del **factor de potencia** mediante tablas comerciales. esquematizar instalación, datos de partida y objetivos de selección y/ o cálculo.

La corrección del factor de potencia se realiza mediante la instalación de un banco de capacitores en paralelo con la carga. Esto permite compensar la energía reactiva consumida por la carga, mejorando la eficiencia del sistema.

Esquema de la instalación:

Datos de partida:

- Potencia activa consumida por la carga (P).
- Factor de potencia actual ($\cos\phi$ actual).
- Factor de potencia objetivo ($\cos\phi$ objetivo).

Objetivos de selección y/o cálculo:

- Determinar la potencia reactiva a compensar (Q_c).
- Seleccionar el banco de capacitores adecuado en función de Q_c .

Marcha de cálculo:

1.Calcular la potencia reactiva a compensar: Utilizando tablas comerciales, se determina el factor de corrección (FC) en función del $\cos\phi$ actual y el $\cos\phi$ objetivo. Se calcula la potencia reactiva a compensar:
 $Q_c = FC * P$.

2.Seleccionar el banco de capacitores: Se utiliza la tabla del fabricante para seleccionar el banco de capacitores adecuado en función de Q_c .

- 4) Pasos a seguir para el cálculo de un **intercambiador de calor**. Datos de que se parte, fórmulas y objetivos del cálculo.

- 5) Realizar el esquema de una **instalación frigorífica** para congelar y mantener un producto a $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$, dos etapas de compresión, enfriamiento intermedio; indicando datos de partida y objetivos de cálculo. Obtención de datos.
- 6) Ídem 9) pero considerando solo una etapa de compresión y la refrigeración de un circuito de agua de enfriamiento de un molde de un proceso determinado (ej. Plástico).
- 7) **Balance térmico** de una instalación frigorífica.
- 8) Dimensionamiento y selección de torres de enfriamiento. Ubicación dentro de un Circuito de refrigeración industrial.

Preguntas de parcial

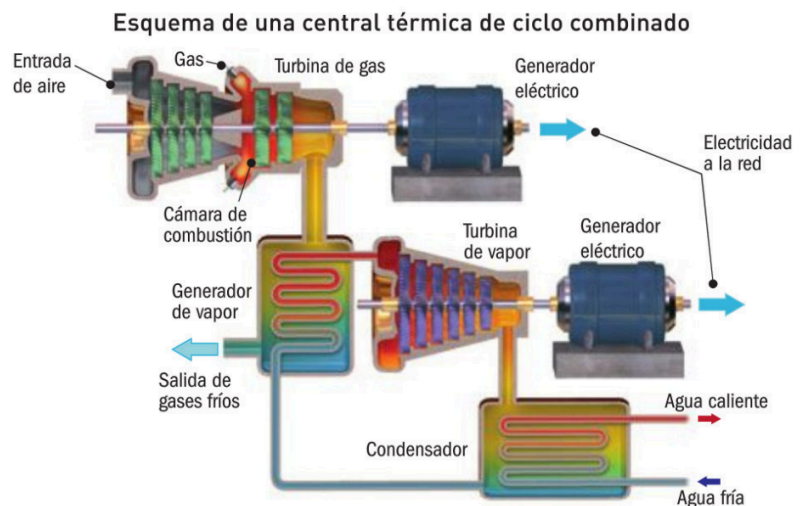
1) Instalaciones eléctricas

1. Esquema de la generación por medio de un ciclo combinado de generación térmica. ¿De cuántos generadores consta esta instalación y cómo están conectados? ¿Cómo calcularía el rendimiento económico de esta instalación?

Combina dos ciclos: el de una turbina de gas (ciclo Brayton) y el de una turbina de vapor (ciclo Rankine). El gas se mezcla con aire comprimido en la cámara de combustión, produciendo gases de alta temperatura que expanden la turbina de gas, generando electricidad. Luego, los gases se dirigen a una caldera de recuperación para calentar agua y producir vapor, que mueve una turbina de vapor para generar electricidad adicional. El vapor se condensa y el agua de refrigeración es devuelta a su origen o enfriada en torres de refrigeración.

El sistema consta de dos generadores: uno conectado a la turbina de gas, que genera electricidad en el ciclo Brayton, y otro conectado a la turbina de vapor, que genera electricidad en el ciclo Rankine. En la tecnología actual, las turbinas de gas y vapor suelen estar acopladas al mismo eje, lo que permite que ambas impulsen el mismo generador eléctrico, mejorando la eficiencia. ¡Se conectan en paralelo!

El rendimiento económico se calcula evaluando la eficiencia térmica y la relación entre la electricidad generada y los costos operativos, como combustible y mantenimiento.



2. **Generación hidroeléctrica: Desarrolle, explicando claramente con ayuda de un esquema de la instalación, la relación que existe entre la cota del agua en el embalse, la potencia hidráulica de entrada a la turbina, la mecánica de salida y la potencia eléctrica activa de salida del generador. Indique rendimientos y expresiones. ¿Cómo se gobierna la frecuencia de salida del generador? ¿Qué papel juega aquí el caudal?**

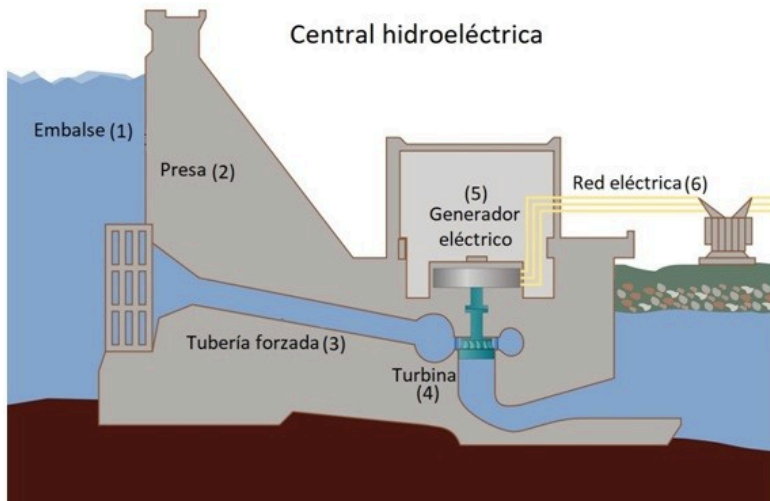
La cota del agua en el embalse determina la energía disponible, ya que a mayor altura, mayor es la energía potencial. Esta energía se convierte en energía cinética cuando el agua cae, lo que genera la potencia hidráulica que entra a la turbina. Al pasar por la turbina, la energía cinética se convierte en energía mecánica de rotación, que es luego convertida en electricidad por el generador. La potencia eléctrica generada depende de la potencia mecánica de la turbina y de la eficiencia del generador.

$$\eta = \frac{P_e}{P_h} * 100$$

- η : rendimiento
- P_e : potencia eléctrica de salida
- P_h : potencia hidráulica disponible

La frecuencia de salida se controla regulando el caudal de agua, ya que más agua hace girar la turbina más rápido, aumentando la frecuencia.

El caudal determina cuánta energía se produce. Más caudal, más energía.

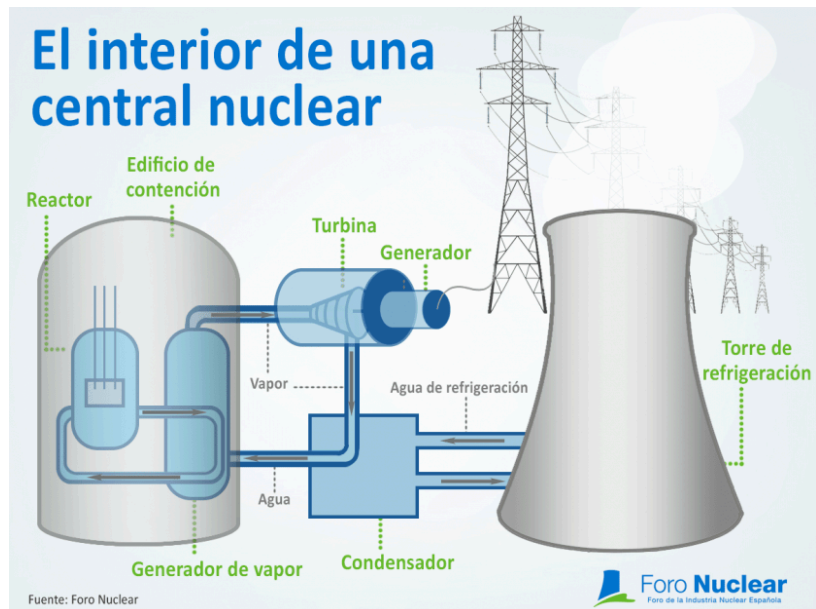


3. Esquema de generación por medio de fisión nuclear. Explique en forma sintética cómo produce energía eléctrica.

Usa la fisión nuclear de uranio para generar calor. El reactor nuclear produce calor que convierte agua en vapor, accionando una turbina generadora de electricidad. Después, el vapor se condensa y el agua de refrigeración se devuelve al río o se enfría en las torres.

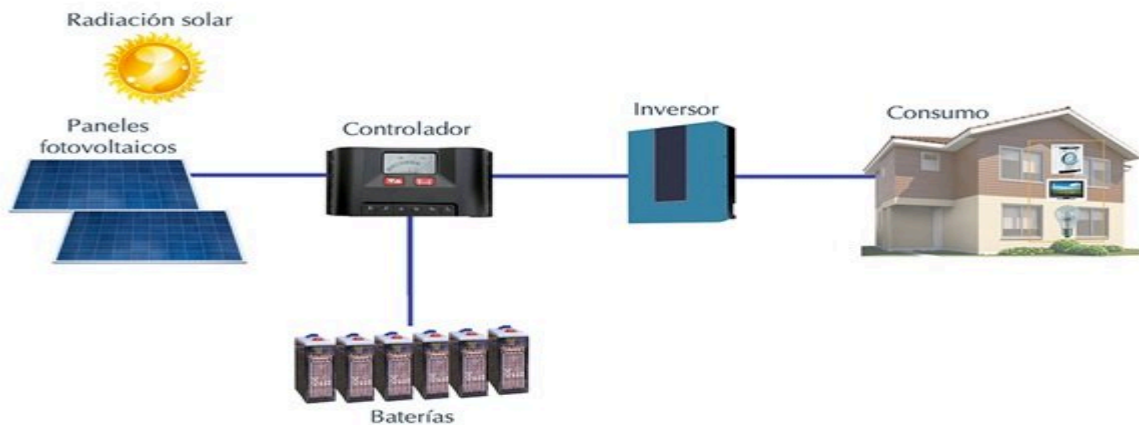
El edificio de contención protege el reactor y el combustible, y los generadores de vapor transmiten el calor al agua para crear el vapor que moverá las turbinas.

- en ARG: ATUCHA 1 Y 2,
CENTRAL NUCLEAR EMBALSE



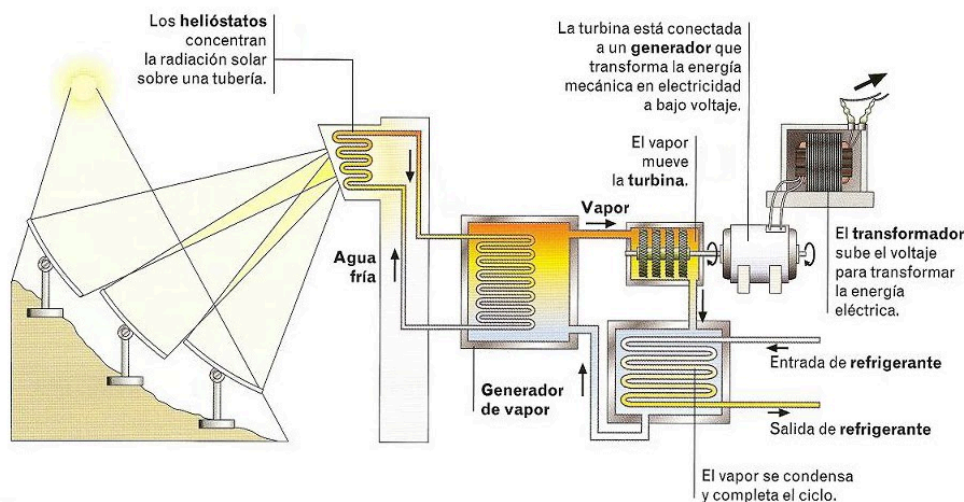
4. Generación solar fotovoltaica: Desarrolle, realizando un esquema e indicando ventajas y desventajas de la misma

Convierten la energía solar en electricidad continua mediante el efecto fotoeléctrico. Se agrupan en módulos que forman paneles solares. Se genera corriente continua (CC) y se convierte en corriente alterna (CA) con un inversor. La corriente alterna ajusta la tensión para su transporte y uso en los centros de consumo.



5. Esquema y explicación de generación solar térmica de energía eléctrica.

Usa un campo de heliostatos (espejos grandes) que reflejan y concentran la luz solar en una caldera ubicada en una torre. El calor concentrado calienta un fluido térmico, que transfiere su energía al agua en un generador de vapor, produciendo vapor que mueve una turbina conectada a un alternador, generando electricidad.



6. Generación de energía mediante RSU: realice el esquema y explique su funcionamiento.

El proceso de combustión de residuos sólidos urbanos (RSU) consiste en quemarlos en una cámara especialmente diseñada. Dependiendo de los residuos, se utiliza uno de estos tipos de hornos:

- Horno de Parrilla: Para residuos con poca preselección.
- Horno Rotativo: Permite mayor control de la combustión, aunque tiene limitaciones de tamaño.
- Horno de Lecho Fluidificado: Requiere residuos de tamaño uniforme.

Los residuos se queman en el horno, generando calor que transforma el agua de una caldera en vapor a presión. Este vapor mueve una turbina conectada a un generador eléctrico para producir electricidad.

Axel: los RSU llegan a la central, pasan por una cinta transportadora hacia una planta clasificadora donde sacan los elementos metálicos/férricos. Una vez separados, se llevan a plantas de fermentación para quedarse solamente con la parte orgánica que es usado en el horno.

El calor generado hace que el agua dentro de las turbinas se transforme en vapor pasando por el generador que está conectado y generando electricidad.

7. Generación de energía eléctrica mediante biomasa: Realice el esquema y explique su funcionamiento ¿Cuál es la función del condensador y en donde se ubica? ¿Qué utiliza como combustible?. ¿Cuál/es es/son los procesos a que se somete el combustible previo a su entrada a la caldera?

El combustible orgánico (biomasa) se quema en una caldera, generando calor que transforma el agua en vapor. Este vapor mueve una turbina conectada a un generador, produciendo electricidad. Luego, el vapor se condensa y el agua regresa al ciclo para ser reutilizada.

El condensador convierte el vapor de agua que sale de la turbina nuevamente en líquido, permitiendo su reutilización en el ciclo y mejorando la eficiencia del sistema.

Los combustibles utilizados son Residuos forestales, agrícolas o plantas energéticas.

Procesos previos a la caldera:

- Astillado → Reduce el tamaño del combustible.
- Clasificación → Se organiza según su tamaño.
- Preparación → Combustible grueso se lleva a la parrilla y el fino se mezcla con combustible de apoyo para optimizar la combustión.

8. Enumerar los ítems que componen una tarifa industrial de suministro de energía eléctrica.

Categoría	Cargo Facturado
TI-R y TI-G	CF: cargo fijo exista o no consumo de energía
	CV: cargo variable por energía consumida sin discriminación horaria
TI-AP	CV: cargo variable por energía consumida sin discriminación horaria
T2	CP: cargo por potencia contratada haya o no consumo de energía
	CE: cargo variable por la energía consumida sin discriminación horaria
T3 (BT, MT y AT)	CPP: cargo por potencia contratada en horas de punta (18a23)
	CPF: cargo por potencia contratada en horas fuera de punta (23a18)
	CEP: cargo variable por energía consumida en horas de punta (18a23)
	CER: cargo variable por energía consumida en horas de resto (05a18)
	CEV: cargo variable por energía consumida en horas de valle (23a05)

9. Autoridades de aplicación en la legislación actual en la confección de normas eléctricas para instalaciones industriales, aprobación de proyectos, marco tarifario del sector, transporte y distribución de EE.

Secretaría de Energía → Define las normas, regulaciones y políticas tarifarias para el mercado eléctrico.

ENRE (Ente Nacional Regulador de la Electricidad) → Supervisa el cumplimiento de las normas, otorga habilitaciones para instalaciones eléctricas y resuelve objeciones en el sector eléctrico.

Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico) → Coordina en tiempo real la generación y el consumo, manteniendo el equilibrio en la red eléctrica.

Cammesa: sin fines de lucro en el que se encarga de pagar la energía eléctrica a los generadores. También se encarga de regular y controlar compras conjuntas. Ej: yo le pago a edesur, este a cammesa y cammesa a los generadores.

10. Indique cuáles son las estructuras utilizadas para el soporte de las líneas de transmisión, sus ventajas y desventajas.

Postes de madera para baja tensión

- Ventajas
 - Son fáciles de transportar gracias a su ligereza.
 - Bajo precio en comparación con los de hormigón y los metálicos.
- Desventajas
 - Vida media corta, no mayor a 10 años.

Poste de hormigón (ej: hormigón armado, vibrado)

- Ventajas:
 - Gran gama de medidas y resistencias.
 - Permiten grandes vanos.
 - Tienen vida ilimitada.
- Desventajas:
 - Más caros que los de madera.
 - Mayor fragilidad que los de madera.

Postes metálicos de presilla:

- Ventaja: Altura ajustable, montaje sencillo.
- Desventaja: Limitada resistencia a esfuerzos intensos.

Postes metálicos de celosía:

- Ventaja: Resisten altas tensiones y largas distancias.
- Desventaja: Más costosos y complejos de construir.

Torre Cross Rope:

- Ventaja: Livianas, flexibles y económicas.
- Desventaja: Requieren mayor espacio para las riendas.

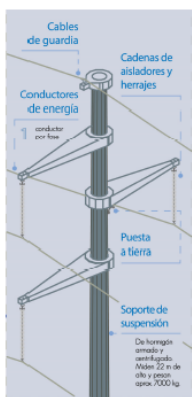


Torre autoportada:

- Ventaja: No requieren riendas, ideales en terrenos complejos.
- Desventaja: Pesadas y más costosas.



Estructuras especiales 132: hormigón armado. Se utilizan cuando cambia de dirección, como retención, al inicio de la línea o cuando la misma llega a una ET.



11. Indique cuáles son las **partes** componentes de un multi conductor y para qué sirve cada una. ¿Qué to de alma utilizaría para transmitir CA y cuál para transmitir CC? ¿Por qué?

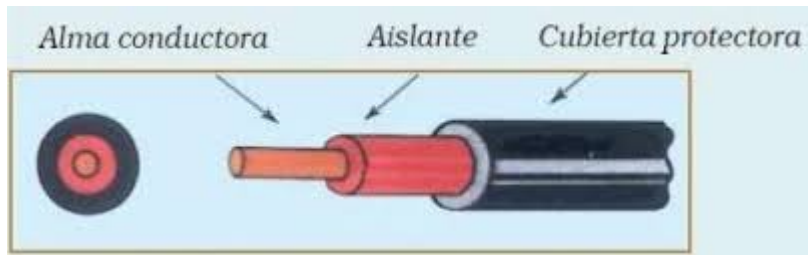
Conductor (Alma): conduce la corriente, generalmente de cobre por su excelente conductividad pero puede ser de aluminio.

- Monofilamento: sistemas de corriente continua (CC)
- Multifilamento: Utilizado en corriente alterna (CA), por *efecto pelicular o skin: la corriente alterna circula por la periferia del cable*

Aislamiento → Evita que la corriente entre en contacto con personas, objetos o entre conductores con diferentes tensiones. Para evitar la circulación de corriente fuera del mismo. Por lo general es polimérico (el to y grosor dependen de la tensión de trabajo, la I_n , la T_{amb} y la T de servicio).

Capa de Relleno → le da forma circular del cable. Material aislante

Cubierta Protectora → Recubre el cable para proteger el aislamiento contra factores externos como la temperatura, la humedad, la radiación solar y daños mecánicos. Si son de acero o latón se llaman armaduras.



11. Explicar los conceptos, factor de utilización de potencia y de simultaneidad en el cálculo de una instalación eléctrica. ¿Qué indica la diferencia entre el FUP y el FP?

Factor de simultaneidad (**K**) → Relación entre la potencia máxima demandada y la potencia instalada. Esto permite dimensionar instalaciones sin asumir que todos los equipos funcionarán simultáneamente al máximo.

$$K = \frac{P_{max}}{P_{inst}}$$

Factor de potencia → Es un indicador de la eficiencia con la que un sistema eléctrico utiliza la energía. Mide qué tanto de la energía demandada por el sistema (potencia aparente) se convierte en energía útil (potencia activa) para realizar un trabajo.

- **Potencia aparente:** Es la energía total demandada por la maquinaria, necesaria para operar.
- **Potencia activa:** Es la parte de esa energía que se transforma efectivamente en trabajo útil.

Un factor de potencia alto significa que la mayor parte de la energía absorbida se está aprovechando, mientras que un factor bajo indica pérdidas mayores, generalmente asociadas a la potencia reactiva.

12. Explique los conceptos: sobrecarga, cortocircuito, falta de fase, contacto accidental y/o descarga a tierra. Indicar cuál es el elemento usado para la protección de los equipos contra estas anomalías.

- Sobrecarga → cuando el consumo supera la capacidad del circuito. Puede causar sobrecalentamiento de los cables y daños al aislamiento. *Se protegen con interruptores térmicos.*
- Cortocircuito → Es una conexión accidental entre conductores de diferente fase o con el neutro. Genera altos picos de corriente, por lo que *se protegen con fusibles o interruptores magnéticos.*
- Falta de Fase → Ocurre cuando una de las fases (R, S, T) falta. Puede causar sobrecarga en las fases restantes y afectar el funcionamiento de los motores. *Se protegen con disyuntores o detectores de fase.*
- Descarga a Tierra → Es una conexión accidental de una persona a masa metálica puesta bajo tensión, comúnmente por un fallo en el aislamiento. *Se protegen con interruptores diferenciales.*

13. Fusibles: Explique para qué se utiliza un fusible en la instalación. Ventajas y desventajas. Explique los conceptos I_n , I_3 , I_2 e I_1 indicando la zona de funcionamiento seguro del fusible. ¿Qué entiende por tensión nominal y capacidad de ruptura?

Fusible: dispositivo de protección. *Consiste en una lámina calibrada que se corta cuando pasa más corriente de la que debería.*

- Intensidad Nominal (I_n): cantidad de corriente que un fusible puede conducir indefinidamente sin desconectarse. Indicado en el fusible y asignado por el fabricante.
- Intensidad mínima de fusión (I_3): Valor mínimo de corriente que provoca la fusión del fusible.
- Intensidad crítica (I_2): Varía entre 20 y 100 veces la corriente nominal. [Esta intensidad es la que somete al fusible a una mayor solicitud térmica y mecánica, si el fusible puede cortar esta intensidad, garantiza que podrá cortar entre \$I_3\$ e \$I_1\$](#)
- Intensidad máxima de ruptura (I_1): Es la mayor corriente de falla que un fusible puede interrumpir.



Tensión Nominal (V_n): Máximo valor de tensión que puede soportar el fusible. A tensiones inferiores a este valor, el fusible puede operar normalmente. [Capacidad que tiene el fusible para extinguir el arco después que el elemento se funde.](#)

Capacidad de Ruptura: máxima corriente de cortocircuito que el fusible es capaz de interrumpir a tensión nominal sin que en él se produzcan daños físicos.

ventajas

- Seguridad
- Prevención de apagones
- Sin mantenimiento
- Costo bajo

Desventajas

- Cambio de fusible en caso de falla dentro de los valores permisibles
- Riesgo de instalación incorrecta
- Calibración

14. Fusibles: ¿Cuáles son las características principales de los fusibles cilíndricos, NH, HH, D y D0? ¿Qué entiende por fusibles to g y a?

Tipos de fusibles

- **Cartuchos cilíndricos** Se utilizan en Europa, uso industrial
- **HH: (Alta tensión – Alto rendimiento)** Corrientes nominales desde 0,5A hasta 400A. Tensiones nominales desde 2,3kV hasta 33kV. Capacidades de interrupción desde 300 hasta 900MVA
- **NH: alta capacidad de ruptura y baja tensión.** corrientes nominales desde 6A hasta 1600A. Tensión nominal de 500V. Su capacidad de interrupción alcanza a los 100kA.
- **D y D0** ○ para aplicaciones de menor potencia y corriente ○ Corrientes desde 2A hasta 100A. ○ tensiones nominales 500 y 380
- **De uso general o tipo “g”** protección de cables y conductores, aparatos de maniobra y mando de motores, sobrecargas

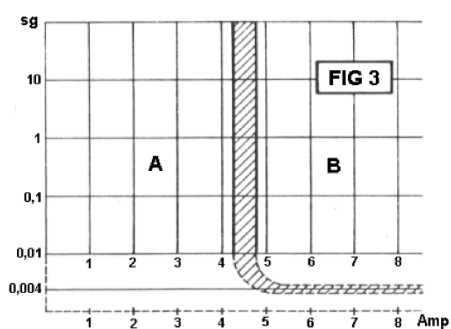
- **De acompañamiento o tipo "a"** Protección de aparatos de maniobra. Asociados a magnetotérmicos (protegen de cortocircuitos, no de sobrecargas).

- **Limitadores: ultrarrápidos**

Disyuntor magnético

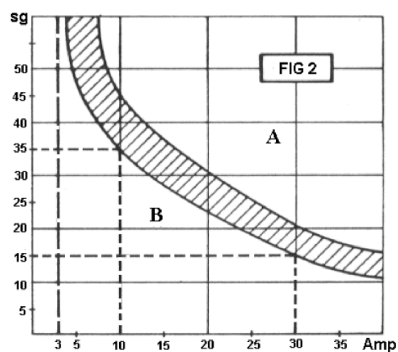
Utiliza un electroimán para cortar la corriente cuando hay Cortocircuito. Si la I es mayor a un valor establecido (entre 3 a 20 veces mayor que la nominal), el campo magnético creado por la bobina del electroimán, acciona un dispositivo mecánico que interrumpe la corriente.

Las curvas muestran el tiempo de disparo en función de la intensidad de defecto en amperios



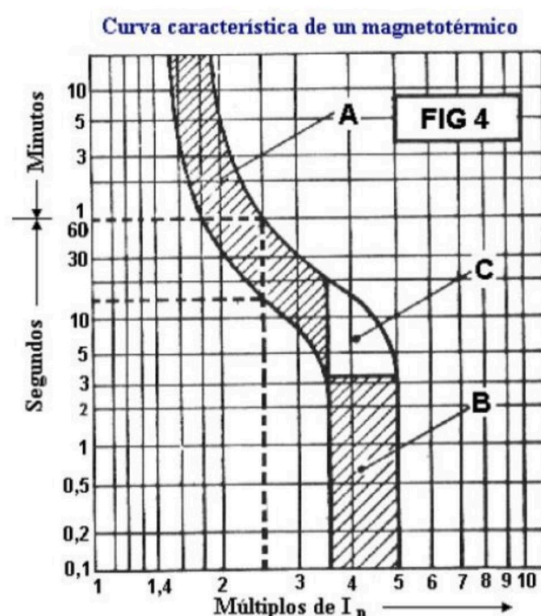
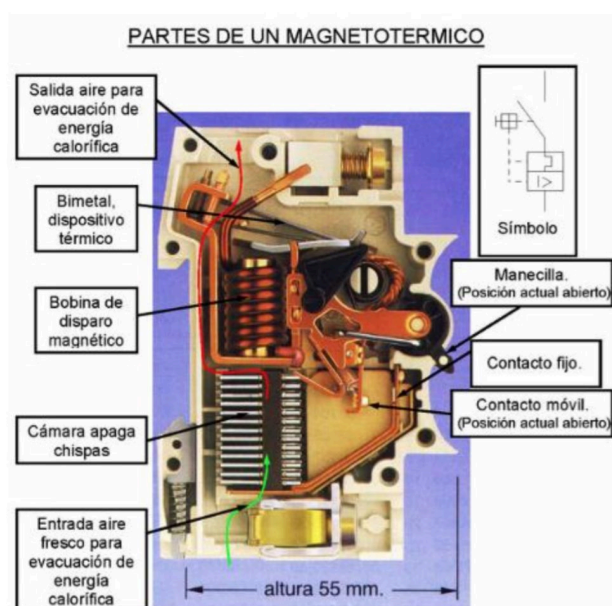
Disyuntor térmico

Reacciona ante sobrecargas (calentamiento paulatino). El calor deforma una lámina bimetálica y abre el circuito.



15. Disyuntor termomagnético: ¿Para qué se coloca en la instalación? Explique su funcionamiento y construya un esquema del mismo. ¿Cuántos sistemas de desconexión posee? Construya la curva característica e indique sus áreas

El disyuntor termomagnético se coloca en instalaciones eléctricas **para proteger los circuitos contra sobrecargas y cortocircuitos**. Su función es interrumpir el paso de corriente cuando detecta una anomalía (sobreintensidad) que podría dañar a los conductores, equipos o causar un incendio.



En el gráfico de la figura siguiente puede verse la curva de desconexión de un magneto-térmico, en la que se aprecia una zona A, claramente térmica, una zona B que corresponde a la reacción magnética, y la zona de solape C, en donde el disparo puede ser provocado por el elemento magnético o térmico indistintamente.

Funcionamiento: tiene tres sistemas de desconexión que actúan de forma independiente, de acuerdo con el tipo de sobrecarga o cortocircuito:

1. **Sistema Térmico:** Actúa en caso de **sobrecarga**. Un interruptor actúa cuando la corriente supera un valor preestablecido durante un tiempo determinado. **El calor deforma una lámina bimetálica y abre el circuito.**
2. **Sistema Magnético:** Actúa en caso de **cortocircuito**. Detecta rápidamente el aumento brusco de la corriente (típicamente en un cortocircuito) y dispara el interruptor casi instantáneamente. **Consiste en una bobina que genera un campo magnético intenso cuando circula una corriente elevada. Este campo acciona un disparador que abre el circuito de forma inmediata.**
3. **Desconexión libre:** Cuando se produce una desconexión (ya sea por sobrecarga o cortocircuito), el interruptor se desconecta automáticamente, incluso si la manecilla de conexión está sujeta.

16. Disyuntor diferencial: Explique su principio de funcionamiento, indique su función dentro de la instalación

Interrupor automático que **evita el paso de corriente de intensidad peligrosa por el cuerpo humano**. De **accionamiento libre**. La sensibilidad nominal de un interruptor diferencial se refiere al nivel de corriente de fuga mínima que puede detectar y a partir del cual se activa para desconectar el circuito. Sensibilidades típicas: 30 mA y 300 mA Principio de funcionamiento

I. Se hace pasar los **conductores de alimentación** por el interior de un **transformador de núcleo toroidal**

II. **La suma vectorial de las corrientes** que circulan por los **conductores** activos de un circuito en funcionamiento **sin defecto** es **cero**.

III. Cuando aparece un **defecto**, esta **suma no es cero** y se induce una **tensión en el secundario**

IV. Éste actúa sobre el **mecanismo de disparo, desconectando el circuito** cuando la corriente derivada a tierra es superior al umbral de funcionamiento del dispositivo

17. instalación eléctrica. ¿Qué entiende por sensibilidad? ¿Cuáles son los valores típicos que tienen los disyuntores diferenciales comerciales?

Sensibilidad:

Es la capacidad del disyuntor para detectar pequeñas fugas de corriente. Se mide en miliamperios (mA).
de 30mA o 300mA

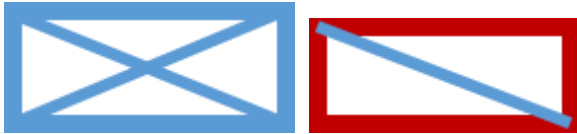
18. Construya un tablero principal de 380VAC con sus elementos de protección y maniobra y desprenda de él un tablero secundario para alimentar un MAT, una línea de tomas monofásica y la iluminación del sector, también monofásica.

Caja que contiene todos los elementos necesarios para el conexionado, las protecciones, los aparatos de maniobras, las puestas en marcha, las barras de cobre, et

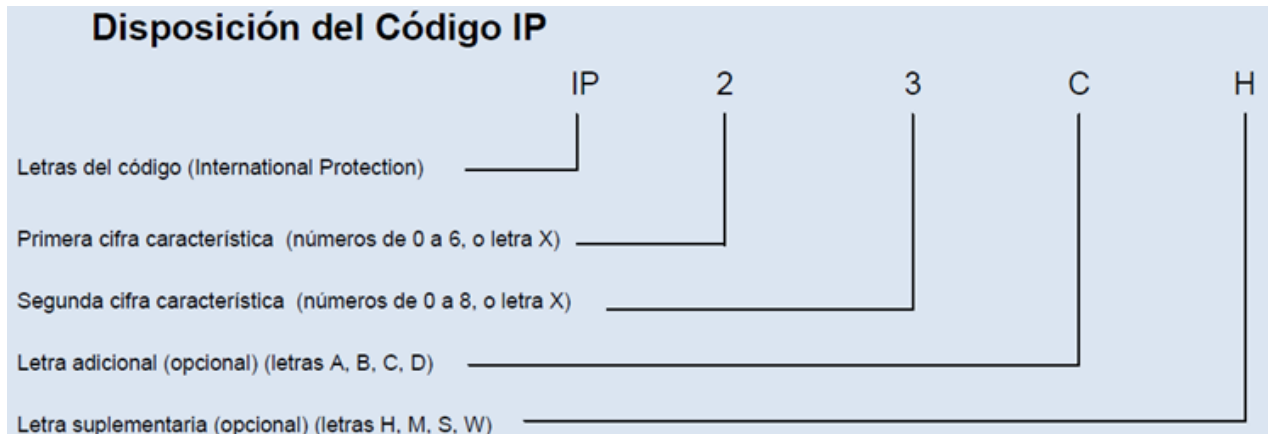
- Zona frontal: Accesible a los usuarios, no expuesta a tensión (lo que se puede operar)
- Zona interior: Solo accesible para personal autorizado; contiene elementos bajo tensión

Tablero principal

Tableros secundarios/ seccional



GRADO DE HERMETICIDAD



NORMA ATEX: Determina las exigencias de seguridad para la utilización de elementos eléctricos, electrónicos y mecánicos en el entorno de atmósfera explosiva (mezcla de cualquier sustancia inflamable con aire en ciertas proporciones)

¿Qué son las “Clases” y los “Grupos” en ATEX?

La directiva clasifica las sustancias combustibles en “clases” y el ámbito de aplicación de los aparatos y sistemas en “Grupos”, como se aprecia en el resumen de la imagen siguiente.

Clase I: La sustancia combustible se presenta en forma de gas, vapor o niebla.

Clase II: La sustancia combustible se presenta en forma de polvo combustible.

Minería → **Grupo I:** corresponde a aparatos y sistemas de protección para minería subterránea o zonas superficiales de las minas en las que se pueden presentar mezclas explosivas de gases y polvos.

Resto de industrias → **Grupo II:** equipos destinados al resto de instalaciones con presencia de atmósfera explosiva. Al contrario que con anterioridad, ahora se establecen categorías de material en relación con las zonas de ubicación de los aparatos y de los sistemas de protección o de su nivel de seguridad.

PARTES CONSTITUTIVAS:

- Aparatos de maniobra:
 - o Seccionadores: Permiten la interrupción del circuito de forma visible, no se pueden operar bajo carga (deben estar sin energía)
 - o Interruptores: No son visibles, ni marcan el estado cerrado o abierto, pero permiten el corte del circuito, estando este energizado.
 - o Interruptor- Seccionador: Permiten abrir y cerrar el circuito bajo tensión y con indicación visible del estado

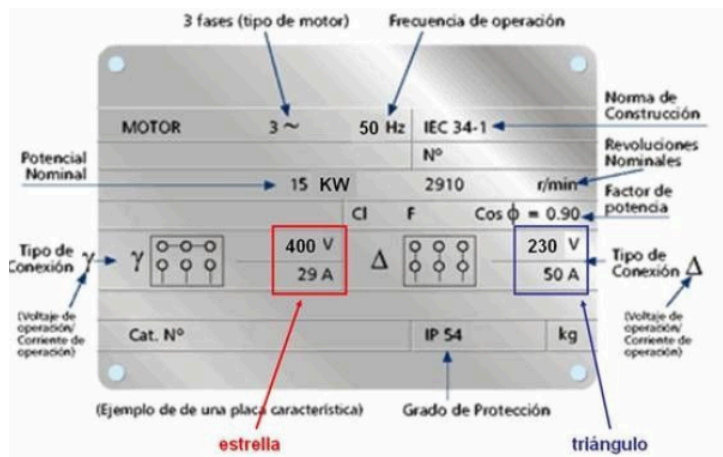
o Interruptores automáticos: Para contener el arco voltaico, evitando de este modo el daño que pudiera causar. (la térmica en las casas)

19. En qué consiste la normativa “ $\mathcal{E}_x$ ” e “”

20. Protección eléctrica: normativa : ¿Qué protección (números) asignaría ud. al motor eléctrico que acciona una bomba sumergible?.

2) Motores Eléctricos

21. Determinar los datos a incluir en la especificación de un motor asincrónico trifásico.



1. Fases (tipo de motor)
2. Frecuencia de operación
3. Norma de construcción
4. Revoluciones
5. Factor de potencia
6. Tipo de Conexión
7. Grado de protección
8. Potencia nominal

22. Explique brevemente el funcionamiento de un motor sincrónico y uno asincrónico

Motor Sincrónico

Un motor sincrónico es un motor eléctrico en el que la velocidad del rotor es exactamente igual a la velocidad del campo magnético giratorio del estator (velocidad sincrónica).

Funcionamiento clave:

- El estator genera un campo magnético giratorio.
- El rotor, generalmente alimentado con corriente continua (DC), crea un campo magnético que se sincroniza con el del estator.
- El motor funciona a velocidad constante, independientemente de la carga, mientras se mantenga el sincronismo.

Uso principal: En aplicaciones que requieren velocidad constante, como generadores eléctricos o sistemas industriales precisos.

Motor Asíncrono (o de Inducción)

Un motor asíncrono es aquel en el que el rotor gira a una velocidad ligeramente menor que la del campo magnético del estator (deslizamiento).

Funcionamiento clave:

- El estator genera un campo magnético giratorio.
- La corriente inducida en el rotor por el campo magnético produce un segundo campo magnético.
- La interacción entre los campos magnéticos del estator y del rotor genera el par motor, pero el rotor nunca alcanza la velocidad del campo giratorio.

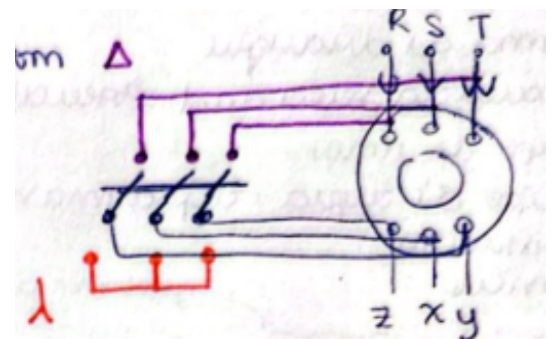
Uso principal: En sistemas industriales comunes como ventiladores, bombas y cintas transportadoras, debido a su simplicidad y bajo mantenimiento.

23. Construya un arranque estrella triángulo y explique por qué se utiliza el mismo

La corriente de arranque normalmente es 7 veces la nominal, para no sobredimensionar las protecciones se utiliza la configuración:

Estrella triángulo: arranca el motor acoplando los bobinados del estator en estrella (divide la tensión nominal por raíz de 3) la corriente se divide por 3. Luego se conmuta a triángulo. Sólo se puede utilizar en motores que arranquen en vacío o con poca carga.

Requerimientos: contar con dos puntas de conexión de cada una de las 3 bobinas para hacer la conexión en ambos sistemas



Por qué se utiliza: Este método reduce la corriente de arranque del motor, disminuyendo picos de corriente y evitando sobrecargas en la red eléctrica.

24. Motor asíncrono trifásico: ¿Cuáles serían los beneficios de una bomba movida por un MAT con variador de frecuencia?

Control de Velocidad y Par Motor: El variador de frecuencia permite ajustar tanto la velocidad como el par motor, lo que brinda flexibilidad para adaptarse a diferentes requerimientos.

Modulación del Caudal: Variando la frecuencia, se obtienen diferentes curvas de par-velocidad para el mismo motor. Esto permite regular el caudal de la bomba sin necesidad de realizar cambios en la instalación o forzar el sistema.

Respuesta a la Variabilidad en la Demanda: Al ajustar la frecuencia, la bomba puede responder automáticamente a las variaciones en la demanda, ajustando la cantidad de líquido bombeado de manera eficiente

25. Motor asincrónico trifásico: arranque, ¿Qué diferencia presenta con el motor monofásico a inducción?

Motor Trifásico:

- Arranque Automático: El motor asincrónico trifásico puede arrancar de manera automática gracias a sus tres campos magnéticos desfasados 120° entre sí.
- Esta configuración permite el desarrollo de un campo rotatorio estable, lo que facilita el arranque de manera eficiente.

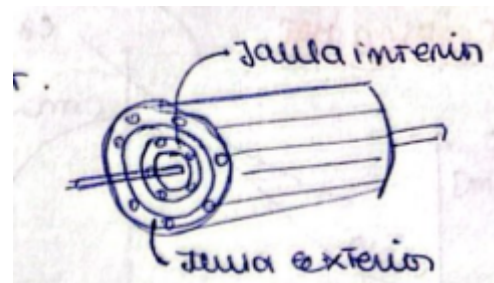
Motor Monofásico a Inducción:

- Sin Campo Giratorio Propio: No cuenta con un campo magnético giratorio por sí solo, lo que dificulta el proceso de arranque.
- Dispositivo Auxiliar Necesario: Requiere el uso de dispositivos adicionales, como un capacitor o un devanado auxiliar, para generar el campo magnético necesario para el arranque.
- Esto lo hace menos eficiente en comparación con los motores trifásicos.
-

26. MAT: ¿Qué significa rotores de “doble jaula de ardillas”? ¿Por qué su uso?

El rotor tiene dos "jaulas" concéntricas de barras conductoras:

1. Jaula externa: Alta resistencia y baja inductancia, ideal para mejorar el torque durante el arranque. En el arranque la I fluye mayormente por aca.
2. Jaula interna: Baja resistencia y alta inductancia, optimizada para reducir pérdidas y operar eficientemente en régimen permanente. La I a vel nominal fluye mayormente por aca



Por qué se usan: mejora rendimiento al combinar: alto par de arranque y una alta eficiencia en operación normal.

27. Motor asincrónico trifásico: ¿Qué significa “arranque suave” (soft starter)?

El arranque suave es un sistema electrónico que controla el aumento progresivo de la corriente suministrada al motor durante el arranque.

- Beneficios:
 1. Reduce los picos de corriente que podrían dañar el motor o la instalación eléctrica.
 2. Minimiza el estrés mecánico en el equipo acoplado al motor.
 3. Aumenta la vida útil de los componentes eléctricos y mecánicos.

En muchos casos, el arranque directo o el estrella triángulo no es la mejor solución, debido a que las altas corrientes pueden causar problemas. Por eso, una solución es el arranque suave, [permite un aumento continuo y lineal del par y ofrece la posibilidad de una reducción selectiva de la corriente de arranque.](#)

28. En un generador sincrónico ¿Qué relación puede establecer entre el número de pares de polos del campo magnético rotante, la frecuencia de la tensión generada y la velocidad de giro de la máquina primaria de accionamiento?

F (frecuencia de la fuerza electromotriz inducida) = velocidad de giro del rotor (RPM) * # pares de polo / 60

29. Indique las diferencias/semejanzas principales entre el motor universal y el motor CC.

Semejanzas:	Diferencias:
- Tienen la forma de motor de CC con conexión serie - Par de arranque elevado - Funcionamiento similar cuando los universales trabajan en CC o CA - Similares componentes y características - Similares precauciones cuando trabajan en CC	- Universal: diseñado para trabajar en CA - El de CC basa su funcionamiento en "fuerza de Lorentz" y los universales en la ley de La Place

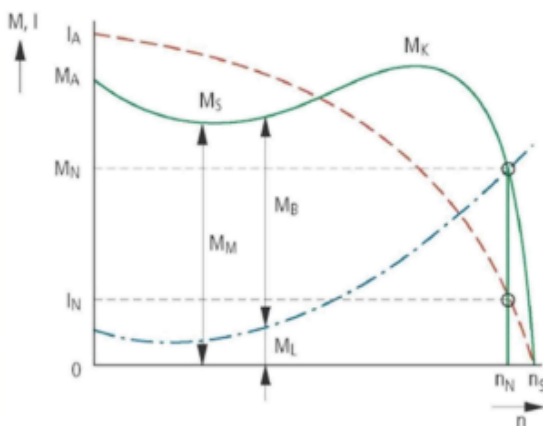
1. ¿Para qué usaría las normativas de la AEA?

ASOCIACION ELECTROTECNICA ARGENTINA. Proyecto de instalación eléctrica

2. Indique las funciones del ENRE.

ENRE (Ente nacional regulador de electricidad) encargado de **supervisar cumplimiento de normas y obligaciones** de los concesionarios. **Otorga habilitaciones de instalaciones** eléctricas (además del enre también se necesita autorización de: **municipalidad y aseguradora ART**)

3. ¿Cuál es la zona de trabajo de un motor asincrónico trifásico y por qué? Explique y realice gráfico Corriente/Cupla. Indique el valor de la cupla y el resbalamiento en el sincronismo y relacione la cupla motora con la resistente.



Mk: par máximo

Ms: par mínimo

Ma: par de arranque

nN: velocidad nominal

nS: velocidad de sincronismo

In: corriente nominal

Mn: par nominal

- Con el motor quieto, cuando le aplico tensión, consume I_A y genera el par de arranque M_A
- A medida que aumento la velocidad del motor, el torque sigue la curva verde hasta consumir la $I_{NOMINAL}$
- La carga mecánica (curva azul), cuando está quieto y tengo que romper la inercia me pide un par. A medida que el motor empieza a girar, la fuerza que tengo que hacer para aumentar el giro de la carga va a ser mayor. Cuando el motor está en su punto nominal de giro, la carga le está pidiendo una cupla nominal
- Resbalamiento = n_N y n_S

Zona estable: De M_k a M_n	Zona inestable: M_a a M_k
→ El motor funciona correctamente → Si aumenta la carga (par resistente), el motor se frena hasta encontrar una nueva cupla que lo satisfaga encontrando el equilibrio (el par motor iguala el par resistente)	→ El motor funciona cerca de la m_k → Si su carga sigue aumentando, el motor ya no puede soportar más carga por lo que se detiene. → disminuye la velocidad, disminuye el par motor y por lo tanto se atasca

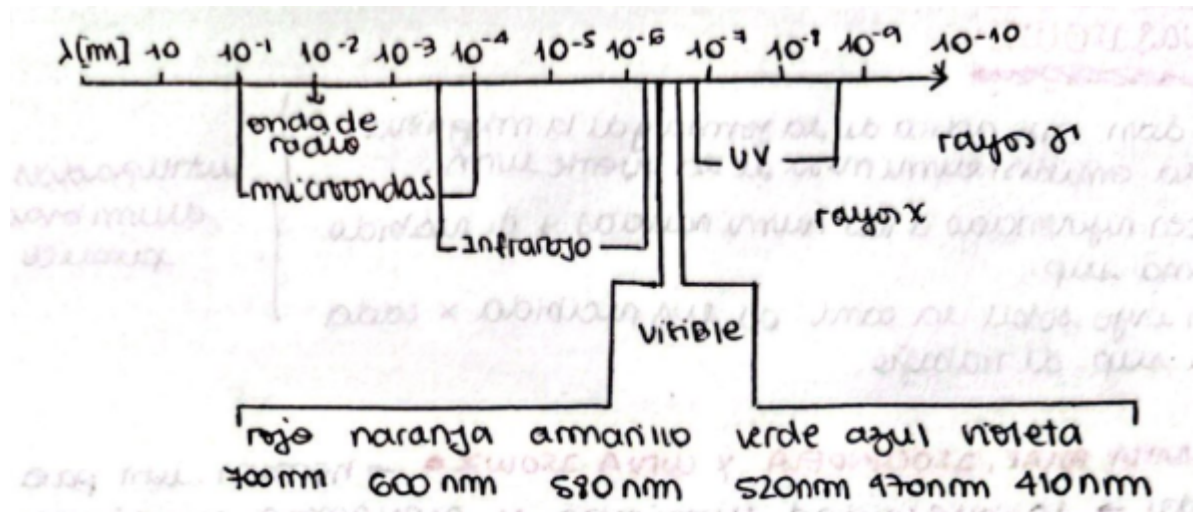
4. Qué relaciones guardan, en el caso del cálculo de una instalación eléctrica de; por ejemplo; un motor asincrónico trifásico las intensidades de corriente nominales del motor, la admisible por el conductor y la que se toma para el cálculo de las protecciones.

$I_{arr} \rightarrow 7 \times I_n \rightarrow$ para no confundirnos. protecciones uso config. espec. para ↓
 ↳ con resistencias en serie $\rightarrow 4,5 \times I_n$
 ↳ con auto transformador $\rightarrow 1,4 \times I_n$
 ↳ con Δ $\rightarrow 1,5 I_n$
 ↳ con variador de tensión electrónica $\rightarrow 2 \times I_n$

En estos casos, las protecciones están dimensionadas para una carga máxima menor y se buscarán conductores que soporten corrientes menores lo cual es más económico.

Iluminación

5. Desarrolle el espectro electromagnético desde el infrarrojo al ultravioleta indicando las longitudes de onda de las bandas



6. ¿Qué relación existe entre la longitud de onda, la velocidad de la onda y la frecuencia y/o período de la misma?

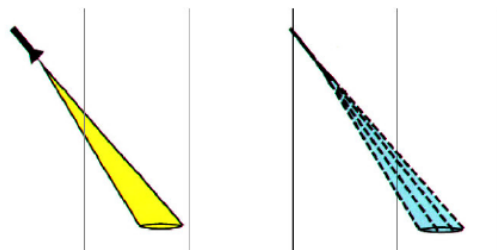
$$v = f \cdot \lambda \quad v = \text{velocidad}$$

$$f = \frac{1}{T} \quad \lambda = \text{longitud de onda}$$

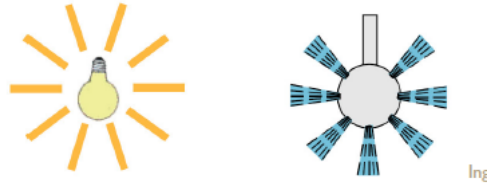
$$f = \text{frecuencia}$$

7. ¿Qué entiende por Intensidad luminosa, Flujo luminoso, Iluminancia, Luminancia y Rendimiento luminoso? Indique unidad de medición de los mismos.

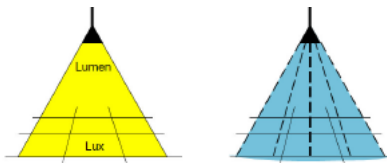
Intensidad luminosa I: cantidad de luz emitida en una dirección determinada o cantidad de flujo luminoso que emite una fuente por ángulo sólido (ángulo espacial que delimita una superficie cónica). **[candelas]** simil hidráulico: intensidad del chorro de agua.



Flujo luminoso (Φ): medida de la potencia luminosa percibida por el ojo humano, relación de como fluye la luz respecto del tiempo) [lumen]



Illuminancia (E): cantidad de flujo luminoso que incide en una superficie por unidad de área [lux].

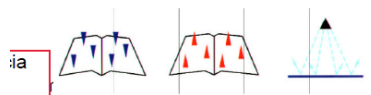


Illuminancia media es promedio de valores medidos calculados en un área.

Luminancia (L): es una forma de entender el brillo (“cantidad de flujo que incide, atraviesa o emerge de una superficie en una dirección determinada”) [nits o candela/m²]. Luminancia media es la promedio medida en una zona comprendida entre 60 y 100m frente a la posición del observador.

La **luminancia** mide cuán brillante aparece una superficie en una dirección específica, es decir, la intensidad de luz reflejada o emitida por una superficie visible. Se expresa en **candelas por metro cuadrado (cd/m²)**.

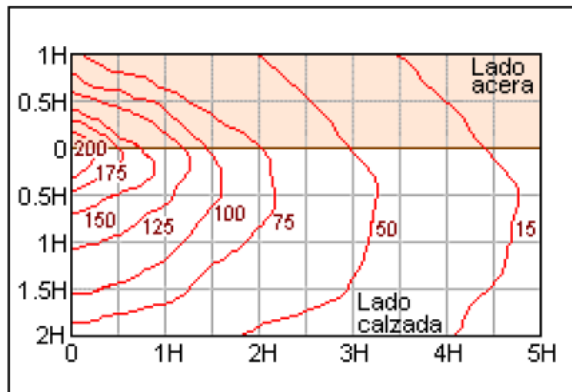
- Símil hidráulico: salpicaduras de agua que rebotan una superficie. La cantidad de agua que rebota depende de la absorción de la superficie



Rendimiento luminoso (η): relación entre el flujo total emitido por una fuente y la potencia suministrada (potencia entregada/potencia absorbida) [lumen/watt]

8. Explicar el significado de las curvas isolux.

Curva isolux: lo proporciona el fabricante de la luminaria, y es un diagrama que da información **sobre la forma y la magnitud de la emisión luminosa**. **Dan información sobre la cantidad de luz recibida en un punto de la superficie de trabajo.** (representación de la distribución de la emisión de la luz en un plano)



9. Indicar las diferencias entre diagrama polar, diagrama isocandela y curva isolux. Explicar que es lo que se aprecia en cada uno de ellos.

Diagrama polar (3 coordenadas, I intensidad luminosa, C ángulo de inclinación respecto al eje vertical de la luminaria, y gamma ángulo de circunferencias concéntricas de igual valor de intensidad en candelas)

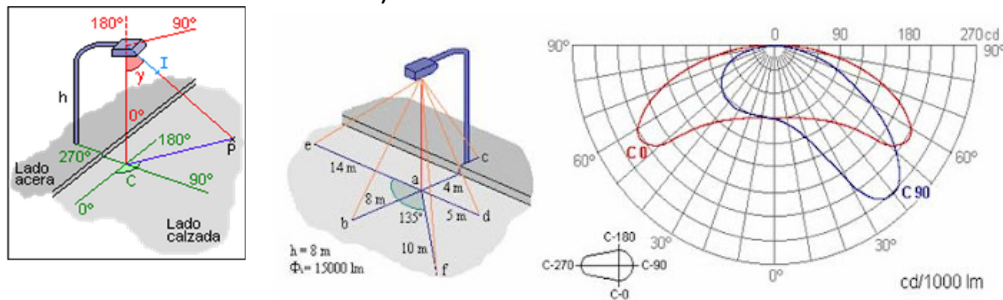


Diagrama isocandela: plano de curvas los puntos de igual intensidad luminosa representados en el espacio.

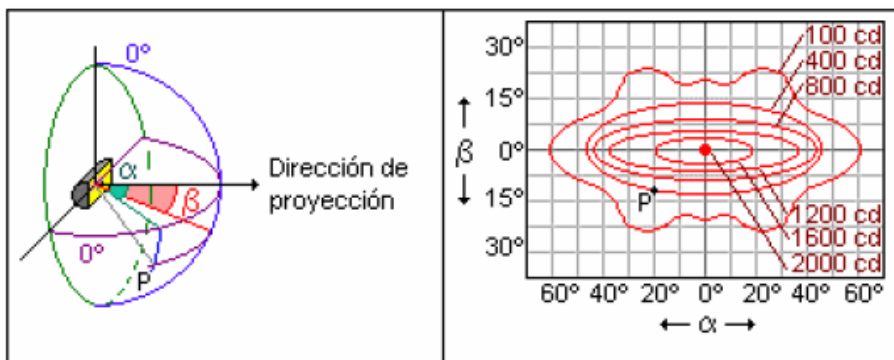


Diagrama polar: Distribución angular de luz (intensidad en candela por ángulo).

Diagrama isocandela: Intensidad luminosa en un plano (líneas de igual candela).

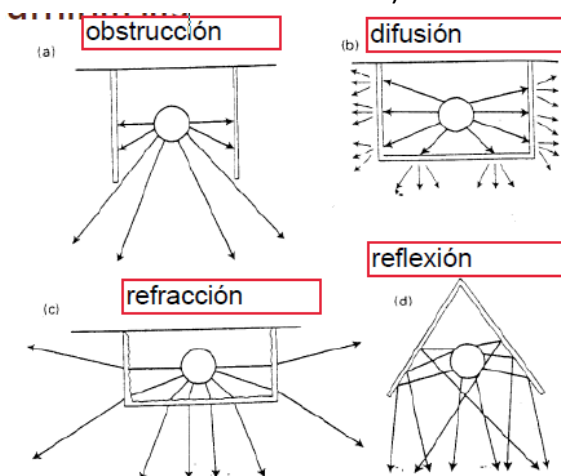
Curva isolux: Iluminancia sobre una superficie (líneas de igual lux).

10. Indicar que son las luminarias y explicar los métodos de clasificación tanto eléctricos como ópticos.

Luminarias: aparato de alumbrado **que transforma luz emitida por lámparas** y comprende el **soporte fijación, protección, circuitos auxiliares** con los medios de conexión a la red de alimentación.

Debe disminuir el deslumbramiento de la fuente.

Dirigen la luz por obstrucción (x medio de pantallas), difusión (proporcionan mayor superficie radiante), refracción (cambian la dirección del flujo) y reflexión (envían el haz en una dirección determinada)



Clasificación de luminarias

- **Características eléctricas** (dependen de la clase de aislamiento)
 - o Clase 0: aislamiento normal sin toma a tierra- No recomendada donde haya riesgo eléctrico.
 - o Clase 1: aislamiento normal con toma a tierra (iluminación hogareña)
 - o Clase II: doble aislamiento sin toma a tierra- Áreas con mayor seguridad eléctrica, como dispositivos portátiles. Zonas húmedas o situaciones de muy bajo riesgo eléctrico.
 - o Clase III: Operan exclusivamente con circuitos de baja tensión (máximo 50V) sin otros componentes de mayor voltaje.

7. **Características mecánicas**: Grado

8. **Características ópticas**

1) Interiores

1. **Directas**: emiten 90-100% del flujo luminoso hacia el plano de trabajo, máxima iluminación eficaz en el área de trabajo (puede generar sombras molestas o deslumbramientos)
2. **Semi directa**: emiten entre el 60-90% del flujo luminoso hacia el plano de trabajo, la otra fracción se dirige al techo, hace que las zonas de techo que las rodea resulten más brillantes que el resto del techo.
3. **Directa-indirecta**: 40-60% hacia el plano de trabajo, el resto hacia techo paredes

4. **Semi-indirecta:** 60-90% del flujo hacia el techo, por encima del plano horizontal por encima del plano horizontal que pasa por las lámparas de las luminarias. Se suelen utilizar para mejorar la relación de brillo entre techo y luminaria, cuando el alumbrado tiene un alto nivel luminoso.
5. **Indirecta:** 90-100% hacia el techo, y la luz es reflejada hacia abajo por el techo paredes, ausencia de sombras y brillos reflejados. Cuando se ilumina con este tipo de luminarias, toda la luz efectiva que incide en el plano de trabajo es la reflejada hacia abajo por el techo paredes. El techo se convierte en una fuente de luz que emite flujo luminoso de un modo muy difuso. Permite una distribución uniforme de la luz y ausencia de sombras y de brillos reflejados. Su uso es recomendado en oficinas, escuelas y otras aplicaciones de índole semejante y afín.

2. Lámparas incandescentes: construya el esquema de la misma indicando sus partes, explique el principio de funcionamiento, indique ventajas, desventajas y aplicaciones.

Filamento de tungsteno en un ambiente vacío o inerte. El filamento de tungsteno tiene una alta resistencia eléctrica. Cuando la corriente lo atraviesa, esta resistencia genera calor debido al efecto Joule. Se conecta directamente a la red.



Ventajas

- No necesita equipo auxiliar
- Buen IRC
- Fácil regulación
- Bajo coste
- Encendido instantáneo

Desventajas

- Baja eficiencia
- Generan calor
- Vida útil corta

Se utilizan para cualquier tipo de alumbrado donde no sea necesario un mantenimiento elevado.

3. Lámparas halógenas: construya el esquema de la misma, explique el principio de funcionamiento, indique ventajas, desventajas y aplicaciones. Explique el ciclo del halógeno.



(A) un bulbo o, en su defecto, un tubo de cristal de cuarzo, relleno con gas halógeno.

◦ (B) el filamento de tungsteno, con su correspondiente soporte. ◦ (C) las conexiones exteriores.

En los dos tipos de lámpara la incandescencia que produce la luz visible se basa en la altísima temperatura de calentamiento que alcanza el filamento

Se utilizan en lugares donde se necesiten luminarias de dimensiones reducidas o para acentuar la iluminación en una zona concreta.

Ventajas ◦ Buen IRC ◦ Fácil regulación ◦ Haz de luz focalizado ◦ Encendido instantáneo

Desventajas ◦ Baja eficiencia ◦ Generan calor ◦ Vida útil corta ◦ En baja tensión necesita transformador

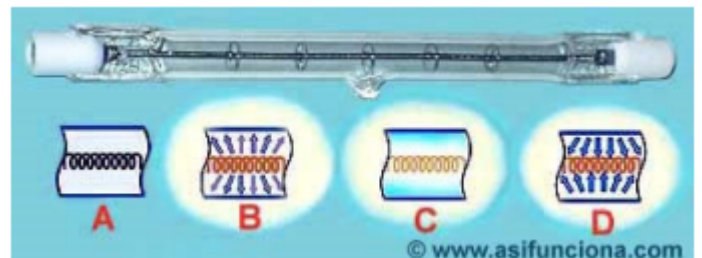
Ciclo del halógeno

◦ A. Filamento de tungsteno apagado.

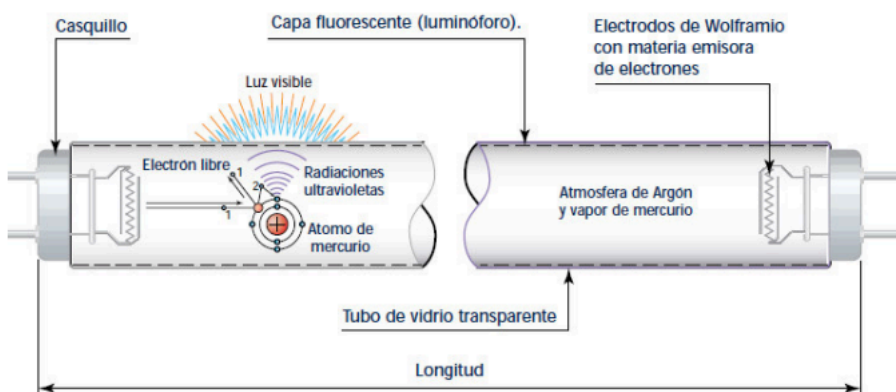
◦ B. Filamento encendido. La alta temperatura que presenta provoca su evaporación en forma de vapor de tungsteno.

◦ C. El vapor desprendido, cuando toca la superficie interior del cristal de cuarzo, se combina con el gas halógeno que contiene la cápsula o el tubo en su interior y se convierte en halogenuro de tungsteno.

◦ D. El halogenuro formado tiende a fluir en dirección al filamento, donde la alta temperatura que éste presenta lo convierte de nuevo en metal tungsteno.



4. Lámparas fluorescentes: construya el esquema de la misma indicando sus partes, explique el principio de funcionamiento, indique ventajas, desventajas y aplicaciones. Construya el circuito de conexión e indique la función de los equipos auxiliares.



Ventajas

- Alta eficacia
- Buen IRC
- Vida media elevada
- Generan poco calor

Desventajas

- Necesitan equipo auxiliar
- Elevado coste regulación

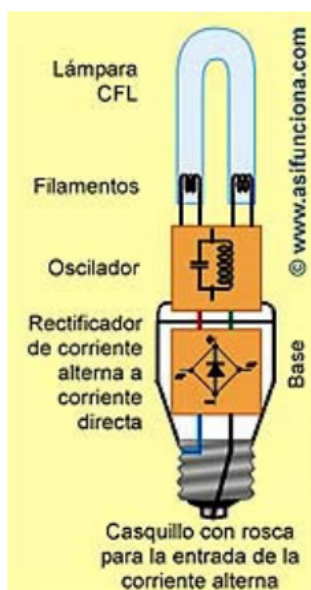
- Volumen elevado (menor que en fluorescentes compactos)
- **Ampolla o tubo de descarga:** contiene gas inerte (argón o neón) a baja presión, recubierto por una sustancia fluorescente responsable de transformar las radiaciones UV en luz visible. Además cuenta con gotas de mercurio (gas/líquido).
- **Electrodos:** conducen la energía eléctrica
- **Casquillos:** dos, uno en cada extremo

Equipos auxiliares

- **Balasto:** bobina que limita el paso de intensidad a través del tubo. Es un transformador con un enrollado de alambre de cobre, para generar el arco eléctrico y mantenerlo, controlando la intensidad.
- **Cebador (arrancador):** para encender la lámpara, permite el paso de corriente por los electrodos. Es una lámina bimetálica encerrada en una cápsula de cristal rellena de gas neón.
- **Condensador:** en paralelo, para corregir el FP

Funcionamiento

- Cuando **se cierra el interruptor**, se aplica una tensión sobre las **láminas del cebador**.
- Por medio del **gas de relleno (neón)**, se establece **entre las dos láminas un arco de tensión** que **aumenta la temperatura** del interior del cebador y **deforma la lámina bimetálica** hasta que hace **contacto con la fija**.
- El circuito queda cerrado** permitiendo el paso de corriente por los dos electrodos
- La temperatura** de la ampolla del cebador **disminuye** y la **lámina bimetálica deja de hacer contacto con la otra lámina**.
- El circuito se abre** y el **balasto induce una sobretensión** que provoca un **arco entre los electrodos** a través del gas del tubo, **produciendo la emisión de luz visible**.



Lámpara CFL.

El funcionamiento de una lámpara fluorescente ahorradora de energía CFL (Compact Fluorescent Lamp) es el mismo que el de un tubo fluorescente común, excepto que es mucho más pequeña y manuable.

Son compatibles con los portalámparas E27

- No requieren de ningún dispositivo adicional para funcionar.
- Disponibles en tonalidades “luz de día” y “luz fría” sin que introduzcan distorsión en la percepción de los colores.
- Encendido inmediato tan pronto se acciona el interruptor, pero con una luz débil por breves instantes antes que alcancen su máxima intensidad de iluminación.
- Precio de venta al público un poco mayor que el de una lámpara incandescente de igual potencia, pero que se compensa después con el ahorro que se obtiene por menor consumo eléctrico y por un tiempo de vida útil más prolongado.

5. Lámparas LED: construya el esquema de la misma indicando sus partes, explique el principio de funcionamiento, indique ventajas, desventajas y aplicaciones.

Ventajas ◦ Buen IRC ◦ Vida media alta ◦ Tamaño muy compacto ◦ Bajo consumo ◦ Regulación y control del haz de luz

Desventajas ◦ Necesita equipo auxiliar ◦ Coste elevado ◦ Baja eficacia ◦ Tecnología en desarrollo

Aplicaciones ◦ Los LED, gracias a la alta resistencia que tienen frente a las condiciones ambientales y sus ventajas frente a las lámparas incandescentes se pueden utilizar en cualquier ámbito de la iluminación exterior

Funcionamiento =

- Los LED se diseñan para trabajar a una corriente determinada.
- Los diodos se alimentan de una fuente de CC a través de una resistencia en serie, para conseguir el correcto funcionamiento.
- Los LED se alimentan con fuentes de alimentación de CC.
- Las variaciones de tensión pueden provocar disrupción del LED.
- Una L de fot. se aprovecha como método de regulación.

Ventajas = Buen IRC, $VU \uparrow$, tamaño muy compacto, regul. y control del haz de luz, $\uparrow$ eficacia.

D = necesita equipo aux.

Ap = cualquier ámbito de illum. exterior, resistentes a cond. ambientales.

6. Relacione temperatura y color en el haz luminoso. Explique IRC.

Temperatura de color

- Temperatura de color: percepción de calidez o frialdad de la luz (cálida, intermedia, fría).

Fría → **TC > 5000K** Color del haz: azul

Intermedia → **5000K > TC > 3300K** Color del haz: blanca

Cálida → **3300K > TC** Color del haz amarilla/naranja

- Índice de Reproducción de Color (**IRC**): muestra la capacidad de la lámpara para reproducir colores naturales, la cual se mide en una escala del 0 al 100.

7. Pasos a seguir en un cálculo luminotécnico de una instalación industrial. Datos de partida. Método del flujo total.

8. Definir índice del local, coeficiente de reflexión, factor de utilización y factor de mantenimiento.

- a. El índice del local (k) se averigua a partir de la geometría del mismo. [Relación geométrica entre las dimensiones del espacio iluminado \(largo, ancho, y altura de montaje\).](#)

a. **Calcula el índice del local (k)**

El índice del local (k) se averigua a partir de la geometría de este.

Utiliza los datos que están en el ejemplo sobre las dimensiones del local y que apuntaste en el apartado 1.1.1.

a = ancho; b = largo; h = altura

Sistema de iluminación	Índice del local
Iluminación directa, semidirecta, directa-indirecta y general difusa	$k = \frac{a \cdot b}{h \cdot (a + b)}$
Iluminación indirecta y semiindirecta	$k = \frac{3 \cdot a \cdot b}{2 \cdot (h + h') \cdot (a + b)}$

- b. Coeficiente de reflexión: Porcentaje de la luz reflejada por las superficies internas del local.
- c. Factor de utilización: Proporción del flujo luminoso que llega a las zonas útiles del local.
- d. Factor de mantenimiento: Considera la reducción de la iluminación con el tiempo por efecto de envejecimiento y suciedad.

Refrigeración

Diferencia entre calor y temperatura

- Calor: forma de energía y utiliza la caloría para medirla. 1 caloría es la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 1 gramo de agua destilada desde 14.5°C hasta 15.5°C a nivel del mar (1 atmósfera).
- Temperatura: intensidad de calor, cuán severo es el calor que emite un objeto.

Equivalencias entre escalas Fahrenheit, Rankine, Celsius y Kelvin

0°C=273K=492R=32F

100°C=373K=672R=212F

Temperatura y calor

	Fahrenheit	Rankine	Kelvin	Cels
Boiling Point Water	212 °F	671.67 °R	373.15 K	100
Freezing Point Water	32 °F	491.67 °R	273.15 K	0 °
	0 °F	459.67 °R		
Absolute Zero	-459.67 °F	0 °R	0 K	-273.15 °C

Caloría: 1 caloría es la cantidad de necesaria de calor para elevar la temperatura de 1 gramo de agua destilada desde 14,5 a 15,5° a nivel del mar.

Definiciones Calor específico y calor latente

Calor específico: cantidad de calor necesaria para **elevar la temperatura en un grado** de una unidad de masa (Kcal/kg°C)

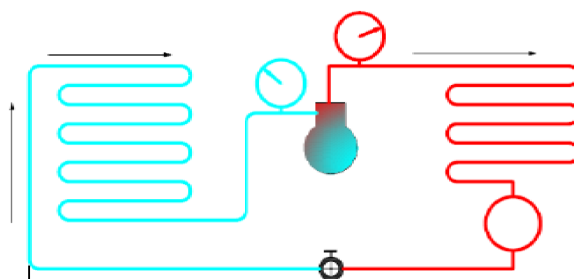
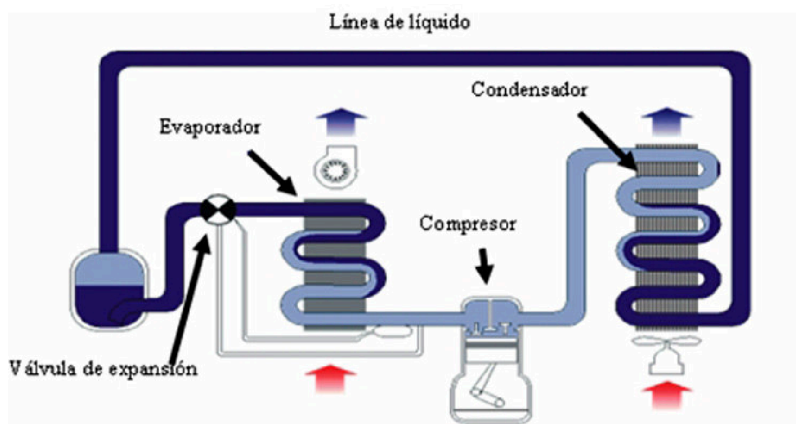
Calor latente: cantidad de calor necesaria para **efectuar el cambio de estado.**

Para expresar capacidad de enfriamiento se utiliza kcal/h extraídas de la zona a enfriar para equos chicos.

Definiciones tonelada de refrigeración

En equos grandes se utiliza **tonelada de refrigeración:** **cantidad de calor para fundir una tonelada inglesa de hielo en 24 hs.**

Ciclo de compresión

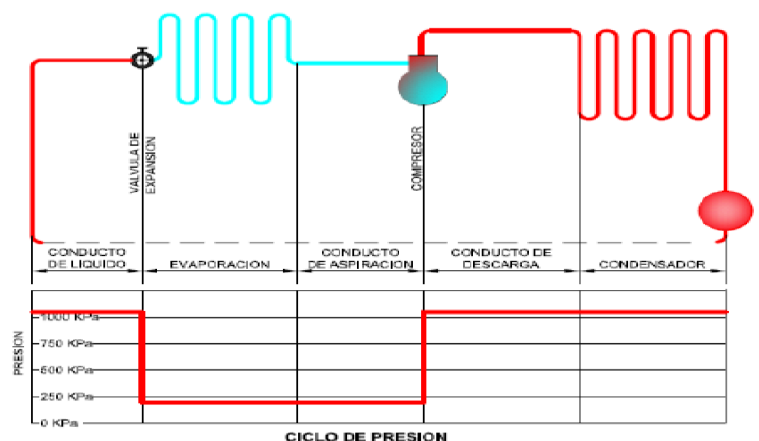


El ciclo de compresión se obtiene el efecto frigorífico aprovechando que el fluido utilizado como refrigerante necesita obtener de su entorno el calor necesario para pasar del estado líquido al de vapor cuando es introducido en un espacio donde la presión es notablemente inferior a la que estaba sometido cuando se encontraba en fase líquida, antes de entrar en él. La temperatura de evaporación (ebullición) depende de la presión, pero todos los líquidos necesitan calor para hervir e inversamente, su vapor debe perder calor para condensarse y volver al estado líquido.

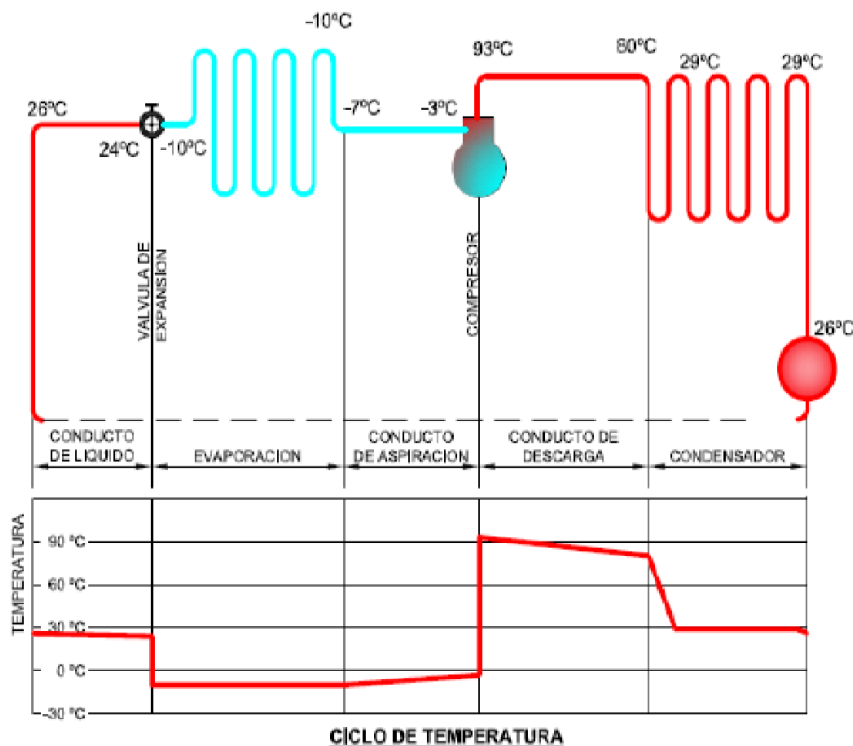
Fluido refrigerante líquido a presión y temperatura ambiente. Se abre la válvula de escape o expansión, parte del vapor se escapa y el líquido contenido se evapora para reemplazarlo. Baja la presión de vapor ejercida sobre el líquido y se genera más vapor para reemplazar dicha pérdida de presión de vapor, a medida que se va evaporando el líquido, se va enfriando. válvula queda abierta hasta que la T del líquido llegue a la que debe tener para la presión ambiental. La mezcla de vapor líquido pasa por un evaporador donde el calor lo cede el refrigerante y se enfría ligeramente. La válvula permanece abierta hasta llegar a P atm, la válvula de expansión permite reducir la presión al entrar dentro del evaporador donde hierve absorbiendo el calor de su entorno, por lo tanto enfriándolo

Luego por el compresor pasa todo el vapor y le aumenta la presión hasta obtener vapor sobrecalentado, este vapor pasa por un condensador donde se lo enfría hasta alcanzar la temperatura de saturación a la presión alcanzada. Los condensados vuelven al cilindro inicial para ser reutilizados.

Ciclo de presión

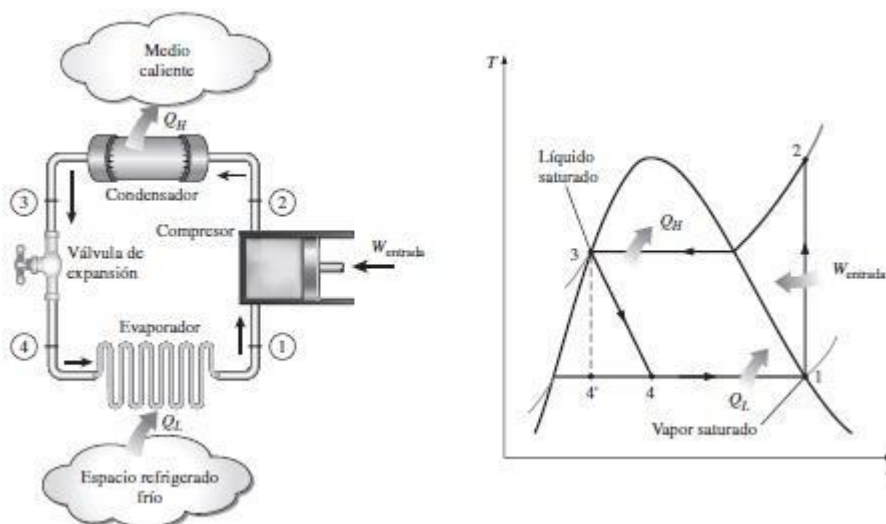


Ciclo de temperatura



En el evaporador, mientras haya líquido y vapor la temperatura se mantendrá constante, cuando se evapora todo el líquido la temperatura sube, y luego de ingresar al compresor la P y la T suben. Por la longitud del conducto el vapor se va enfriando hasta llegar al condensador. Allí primero baja bruscamente la temperatura y luego permanece constante mientras se va condensando. Al llegar al recipiente también la temperatura baja un poco y al abrir la válvula de expansión al bajar la presión también lo hace la T

Diagrama T-s



Refrigerantes

Fluidos refrigerantes utilizados en la refrigeración industrial, características de estos.

Fluidos refrigerantes: ¿Qué significa CFC y HCFC? ¿Cuál es la definición de halógeno?

- Inorgánicos: agua, amoníaco
- Orgánicos: hidrocarburos y derivados (CFC, HCFC, HBFC, HFC, HC, PFC)

- Sistema de nomenclatura (PREFIJO-01234a)
 - **Prefijo** (R, FC, Etc.)
 - **0**: Número de enlaces dobles (se omite si es cero)
 - **1**: Número de átomos de carbono -1 (se omite si es cero)
 - **2**: Número de átomos de hidrógeno +1
 - **3**: Número de átomos de flúor
 - **4**: Número de átomos de cloro reemplazados por bromo (se añade el prefijo B) o yodo (se añade el prefijo I) (se omite si es cero)
 - **a**: Letra o letras añadidas para identificar al isomero.

Requisitos del refrigerante:

Refrigerante: fluido utilizado en la transmisión de calor que absorbe calor a bajas temperaturas y presión.

Tiene que ser estable, no afectar metales ni aceites, su temperatura crítica debe estar muy por encima de su temperatura de condensación, punto de congelamiento muy por debajo de su temperatura en el evaporador no inflamable, precio, presión de condensación y evaporación adecuada según el to de compresor, detectable.

- Tiene que producir la refrigeración máxima por metro cúbico de vapor bombeado.
- Debe tener una presión de condensación adecuada para el tipo de compresor que se vaya a emplear.
- Debe tener una presión de evaporación adecuada para el tipo de compresor que se vaya a utilizar.
- Tiene que ser estable.
- No tiene que tener ningún efecto sobre los metales.
- No tiene que tener ningún efecto sobre los aceites.
- Su temperatura crítica tiene que estar muy por encima de su temperatura de condensación.
- No debe ser ni venenoso, ni irritante.
- No debe ser inflamable.
- Debe estar disponible a un precio razonable.
- Debe ser detectable.
- Debe requerir un mínimo de potencia para comprimirse.
- Su punto de congelamiento debe estar muy por debajo de su temperatura del evaporador.

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

19

Partes constitutivas de una instalación

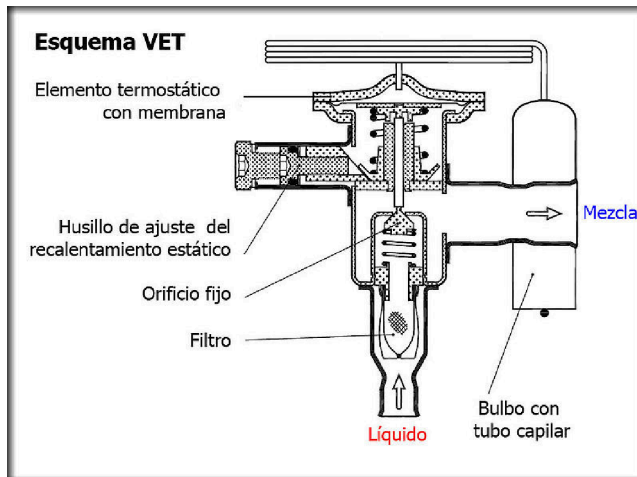
Válvulas

Válvulas de expansión: reducir la presión hasta que el refrigerante comience a evaporar.

- De expansión manual: de aguja u obturadora, hace posible hacer ajustes finos, o controlar el flujo.

- Válvula Térmica o termostática (VET, TEX o TX): se varía el flujo de refrigerante en función de las variaciones de carga térmica. Posee un bulbo sensor de T, que permite mantener fijo el sobrecalentamiento al final del evaporador. Bulbo capilar al final del serpentín q va sensando la T

Pregunta: Esquematizar y explicar el funcionamiento de una válvula de expansión termostática. Indicar la función del resorte debajo de la membrana. ¿Cuál es la función del termómetro de bulbo y capilar?



La válvula posee un bulbo sensor de temperatura.

Posee un diafragma que en su cara superior tiene la presión interna del gas contenido en el bulbo y el tubo capilar. En la cara inferior del diafragma, existe la presión generada por el resorte de regulación y la presión del evaporador.

Si la carga termica aumenta, el refrigerante se evaporará mucho antes del final del evaporador y la temperatura al final del mismo habrá aumentado. Este aumento de temperatura produce un incremento de la presión del bulbo que incrementa la apertura de la válvula.

En el caso contrario de una disminución de temperatura, la presión en el bulbo disminuye y la válvula se cierra un poco más.

Función del resorte: resorte de regulación, es el que recibe la presión y regula la válvula abriéndola más o menos.

El termometro del bulbo y capilar permite mantener fijo el sobrecalentamiento al final del evaporador.

https://youtu.be/OjHPo_7wWk0

La válvula de expansión termostática (VET) ajusta automáticamente la cantidad de refrigerante que pasa al evaporador según la carga térmica (cantidad de calor que necesita ser eliminada). Tiene un **sensor de temperatura (bulbo)** al final del evaporador que detecta el **sobrecalentamiento**, asegurando que el sistema sea eficiente y que el evaporador use casi toda su superficie.

¿Qué es el sobrecalentamiento?

Es cuando el refrigerante en el evaporador se convierte completamente en gas y sigue aumentando su temperatura. Un **nivel controlado de sobrecalentamiento (5-6°C)** garantiza que el evaporador no tenga refrigerante líquido sobrante, maximizando su eficiencia.

Funcionamiento:

1. Si aumenta la carga térmica (más calor):

- El refrigerante se evapora más rápido, el sensor detecta mayor sobrecalentamiento, y la válvula se abre más para enviar más refrigerante.

2. Si disminuye la carga térmica (menos calor):

- El refrigerante tarda más en evaporarse, el sensor detecta menor sobrecalentamiento, y la válvula se cierra un poco para ajustar el flujo.

La válvula tiene varios componentes clave:

1. Bulbo sensor: mide la temperatura del refrigerante al final del evaporador.
2. Tubo capilar: conecta el bulbo con la membrana de la válvula.
3. Membrana: se mueve según la presión del bulbo.
4. Resorte de ajuste: regula la presión que contrarresta el movimiento de la membrana.
5. Orificio de expansión: donde se regula el flujo del refrigerante.

Función del termómetro de bulbo y capilar

- **Bulbo:** Detecta la temperatura del refrigerante al final del evaporador, reflejando si hay suficiente sobrecalentamiento.
- **Capilar:** Transmite la presión del bulbo a la membrana, asegurando que la válvula reaccione de manera rápida y precisa a los cambios de carga térmica.

Resumen

La válvula de expansión termostática regula el flujo del refrigerante en función de la carga térmica del evaporador, evitando que llegue líquido al compresor y asegurando la eficiencia del ciclo frigorífico. El resorte permite ajustar la sensibilidad, y el bulbo-capilar asegura que la válvula reaccione a la temperatura del refrigerante.

Ventajas y desventajas:

- **Ventaja:** Control automático, rápido y eficiente del flujo de refrigerante.
- **Desventaja:** Más compleja, costosa y con más piezas propensas a fallas.

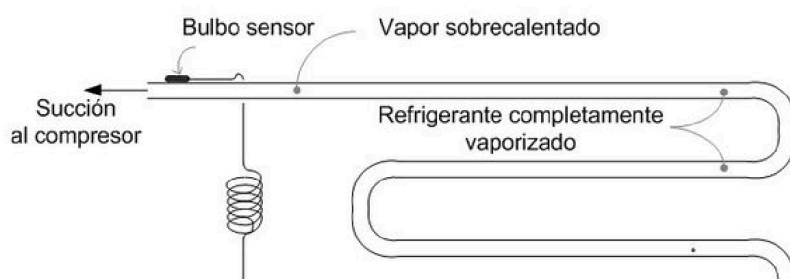
Evaporador:

parte del circuito donde se produce la absorción de calor y la evaporación del refrigerante. Debe cumplir 3 requisitos:

- 1) superficie máxima en relación a la cantidad de fluido refrigerante, superficie de intercambio que sea la mayor posible.
- 2) poseer una cámara donde almacene el refrigerante en estado líquido y separar el vapor
- 3) caída de presión mínima posible.

Pregunta: funcionamiento de un evaporador seco, ubicar la válvula termostática y el bulbo.

- Inundados: posee un distribuidor para que todo el interior del serpentín tenga refrigerante líquido. Llega al compresor mezcla vapor líquido
- Secos: posee menos refrigerante líquido, y se va evaporando a medida que se desplaza. Llega solo vapor

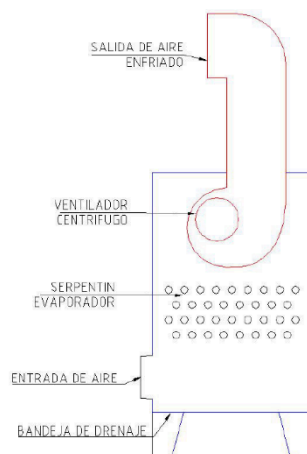


El aire debe fluir desde los tubos fríos del evaporador a todas las zonas del local a enfriar.

Clasificación de evaporadores. Esquematice un evaporador/aeroevaporador

Se clasifican de acuerdo a su tiraje

- convección natural: se logra gracias al descenso del aire circundante al evaporador, luego de enfriarse y el ascenso del aire caliente.
- de tiro forzado: posee un ventilador de gran caudal y velocidad que fuerza al aire a pasar a través del haz de tubos.

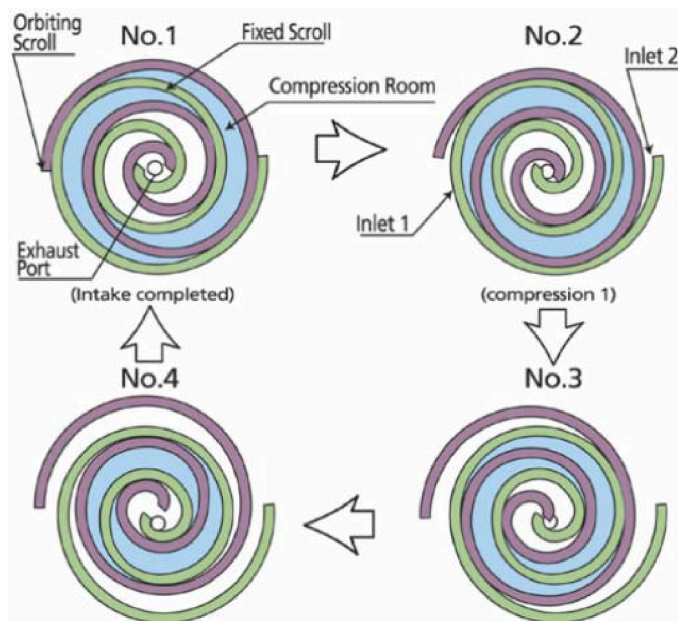


Compresor

Se encarga de aspirar el vapor a baja presión a la salida del evaporador y elevar su presión para entregarlo al condensador.

Explicar funcionamiento del compresor scroll

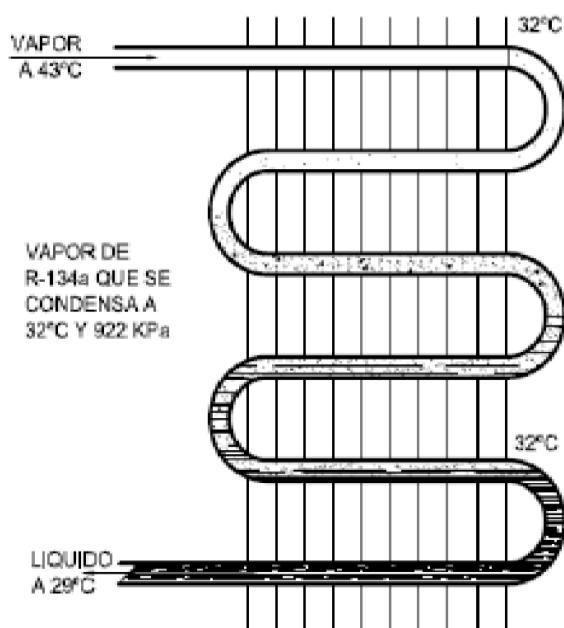
Scroll: Constituidos por 2 espirales flexibles, uno estática y otra orbita dentro. La aspiración se produce por la periferia y la expulsión de vapor a **alta presión por la parte central**.



Función del condensador, estado del fluido refrigerante a la entrada y a la salida del mismo. En el sistema de 3 fluidos, que otro fluido interviene en el intercambiador precitado.

Condensador

Realiza el trabajo opuesto al evaporador **liberando el calor absorbido**. Utiliza un ventilador para mejorar el intercambio de calor entre el vapor y el medio ambiente.



VENTILADOR QUE SUMINISTRA AIRE A 21°C

Princio de funcionamiento: llega el vapor caliente del compresor y se empieza a enfriar entregando su calor sensible al medio, hasta comenzar la condensación las gotas escurren y van al separador de liquido. Una vez q se condensó todo se subenfria.

cuanto más baja la temperatura de

condensación, más baja la presión de condensación y menor trabajo debe efectuar el compresor.

Tos de condensadores

Enfriados por aire: instalación más simple, no existen problemas de corrosión ni impurezas.

Enfriados por agua: mejor calor específico, con menos volumen de fluido y menor área extraigo el mismo calor. La temperatura del agua siempre es menor a la T_{amb} .

Torres de enfriamiento

Para enfriar el agua utilizada en el condensador.

Esquematizar una torre de enfriamiento. En el sistema de refrigeración de 3 fluidos ¿Cuál es la función de la torre de enfriamiento?

Refrigerar el agua q se utiliza en el condensador y refrigerar motores

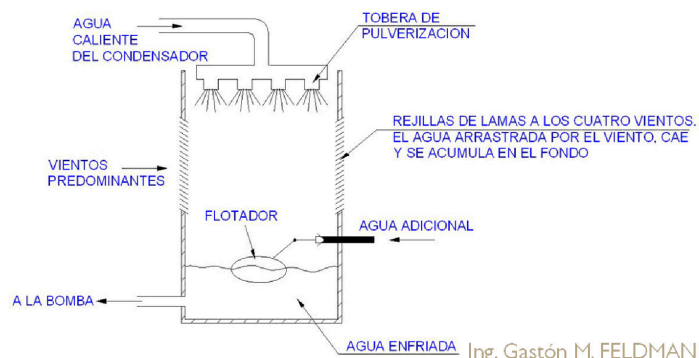
Indicar las diferencias entre todos los tipos de torres de enfriamiento.

Clasificación

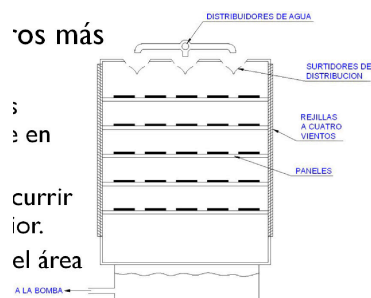
- Tiro natural: pulverización o paneles
- Tiro Inducido
- Tiro Forzado

◦ Tiro natural

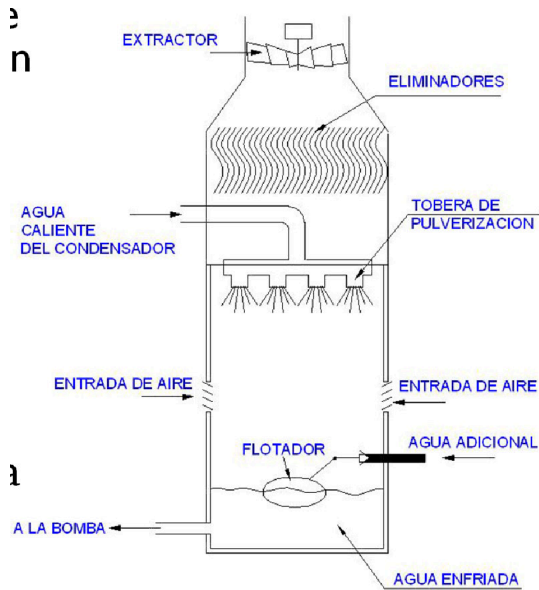
-De pulverización: agua caliente se pulveriza en pequeñas gotas y el aire atraviesa las rejillas y va enfriando el agua que cae al fondo y vuelve al condensador.



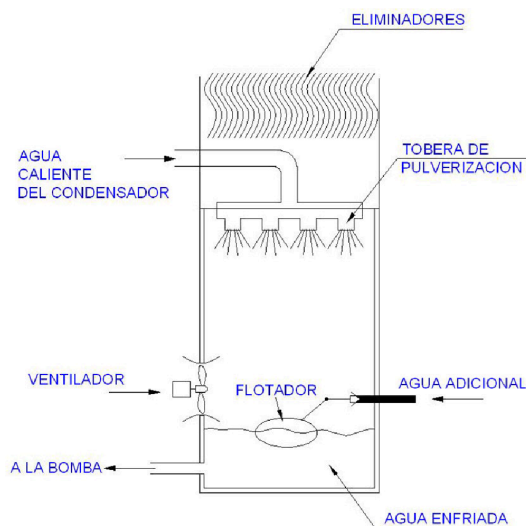
-De paneles: el agua cae en unos embudos que generan chorros más pequeños y distribuidos, el chorro se va rompiendo en gotas cuando golpea con las bandejas, se incrementa la superficie del agua mientras va cayendo y es enfriada por el aire. No debo generar presión para los pulverizadores.



◦ Tiro inducido: aire circula hacia arriba enfriando el agua que cae desde los pulverizadores en la parte de arriba. Por encima de estos están los deflectores que evitan el arrastre de pequeñas gotas. Hay un extractor encima de todo con el que genero viento y saco el aire. Es para exterior.

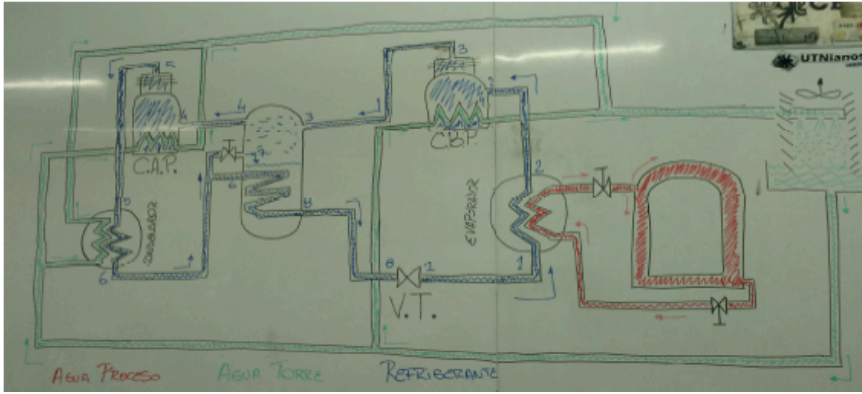


- **Tiro forzado: se puede usar en interior.** ventilador ubicado en la parte inferior y fuerza al aire a circular hacia arriba enfriando el agua que cae de los pulverizadores. **Es similar al tiro inducido pero permite instalarse en interior.** Mayor eficiencia y menores dimensiones.



Parámetros para seleccionar una torre de enfriamiento: Caudal de agua a ser enfriado, temperatura ambiente, temperatura de entrada y salida de agua de torre deseada, ubicación (exterior, interior?), circulación del aire

Instalación de tres fluidos



Se utiliza cuando hay un proceso que requiere enfriamiento.

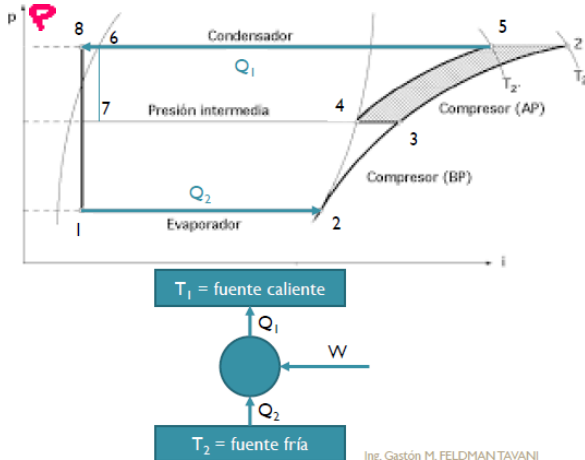
Agua caliente del proceso entra al evaporador se enfría y vuelve al proceso.

Fluido ROJO: agua para realizar el enfriado, agua proceso.

AZUL: liquido refrigerante, pasa x 2 compresores, después por un condensador donde intercambia calor y luego por el separador de líquidos, y comienza el ciclo de vuelta.

Verde: agua de torre que extrae calor del condensador como de los motores. Le saca calor al liquido refrigerante y enfría los motores, pasa x la torre de enfriamiento para volver a enfriarse.

Instalación de tres fluidos



Instalación de tres fluidos

- Coeficiente Efecto Frigorífico

$$COP = \frac{Q_2}{W}$$

$$COP = \frac{Q_2}{Q_1 - Q_2}$$

$$COP = \frac{h_2 - h_1}{h_5 - h_4 + h_3 - h_2}$$

- Rendimiento

$$\eta = \frac{Q_2}{W_{TOTAL}}$$

$$\eta = \frac{Q_2}{\frac{W_{CBP} + W_{ABP} + W_{TORRE} + etc}{W}}$$

Efecto frigorifico: depende exclusivamente del equo de refrigeración.

Rendimiento depende de toda la instalación.

